



离散数学II

一道路与回路基础

周旻
清华大学软件学院
软件工程与系统研究所

2026年3月17日

第二章 道路与回路

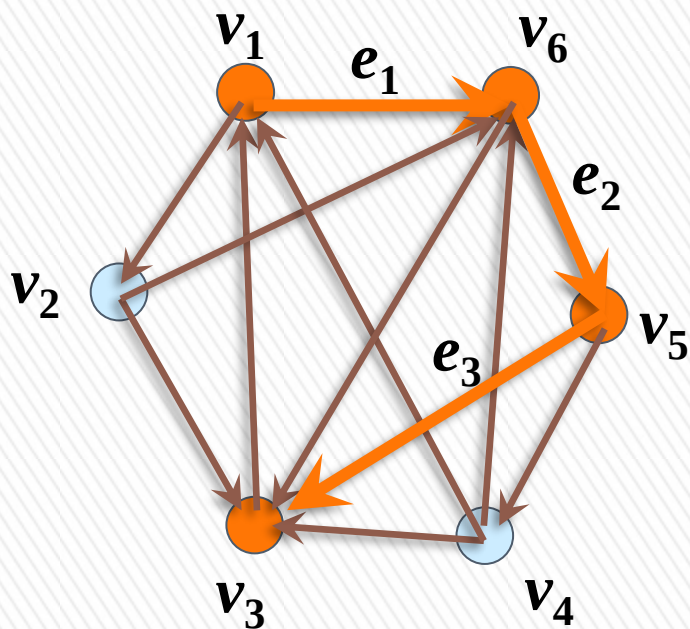
- 道路与回路的概念
- 道路与回路的判定方法
- 欧拉道路与回路
- 哈密顿道路与回路
- 旅行商问题与分支定界法
- 最短路径
- 关键路径
- 中国邮路

道路与回路的概念

基本概念

在图 $G = (V, E)$ 中，经常考虑从一个节点出发，沿着一些边连续移动到另一个节点的问题，这就是路的概念。

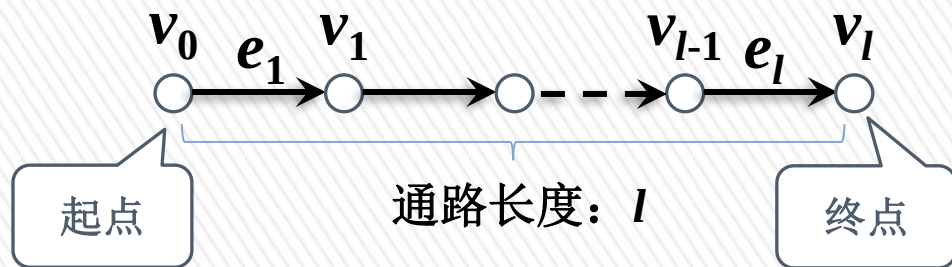
下图中， $P=v_1e_1v_6e_2v_5e_3v_3$ 是一条从 v_1 到 v_3 的道路。



基本概念

定义2.1.1

给定图 $G = \langle V, E \rangle$ (无向或有向的), G 中顶点与边的交替序列: $P = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$. 若 $\forall i (1 \leq i \leq l), e_i = (v_{i-1}, v_i)$, 则称 P 为 v_0 到 v_l 的**通路 (道路)**, v_0 和 v_l 分别为**通路的起点**和**终点**, l 为**通路的长度**。



若 $v_0 = v_l$, 则称 P 为**回路**, 也称**圈**。

长度为奇数的圈称作**奇圈**, 长度为偶数的圈称作**偶圈**。

基本概念

说明

(1) 表示方法

- ① 按定义用顶点和边的交替序列, $P = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$
- ② 用边序列, $P = e_1 e_2 \dots e_l$
- ③ 简单图中, 用顶点序列, $P = v_0 v_1 \dots v_l$

(2) 一些事实:

在**无向图**中, 长度为1的圈由环构成, 长度为2的圈由两条重边构成。

在**无向简单图**中, 所有圈的长度 ≥ 3 。

在**有向图**中, 长度为1的圈由环构成。

在**有向简单图**中, 所有圈的长度 ≥ 2 。

基本概念

定义2.1.2

若通路(回路)中所有边各异, 则称为简单通路(简单回路),

否则称为复杂通路(复杂回路)

若简单通路(回路)中所有顶点(对于回路, 除 $v_0 = v_l$)各异,

则称为初级通路或路径(初级回路或圈)。

基本概念

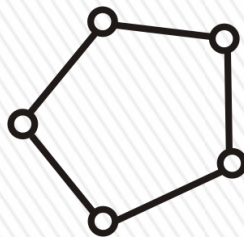
(3) 初级通路(回路)是简单通路(回路)，但反之不真



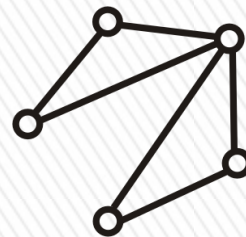
初级通路



非初级的简单通路



初级回路



非初级的简单回路

基本概念

定理2.1: 在无向图 $G = (V, E)$ 中, 若任意 $v \in V$ 有 $\deg(v) \geq 2$, 则 G 中存在圈。

证明:

不妨设 G 是简单图。

如果 G 中存在圈, 得证。否则 G 中不存在圈, 则必然可在 G 中找到一条最长的路径 $L: v_0v_1 \dots v_l$ 。考虑到 v_0 至少存在2个邻居, v_1 是其中之一, 假设 v_x 是另外一个邻居。

如果 v_x 在 L 中出现, 则 $v_x v_0 v_1 \dots v_x \dots v_l$ 成圈, 矛盾;
否则 $v_x v_0 v_1 \dots v_l$ 是一条更长的路径, 矛盾。

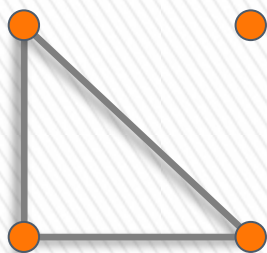
图的连通性与连通分支

定义2.1.3 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $u, v \in V$

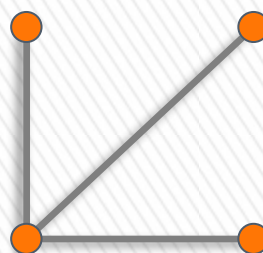
u 与 v 连通: 若 u 与 v 之间有通路。

规定: 对任何节点 u , u 与 u 是连通的。

连通图: 任意两点都连通的图为连通图。否则为非连通图。
对于有向图, 若不考虑其边的方向, 即视之为无向图, 若它是连通的, 则称 G 是连通图。



非连通图



连通图

有向图的连通性及其分类

设有向图 $D=\langle V,E\rangle$, $u,v\in V$,

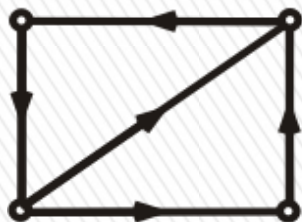
u 可达 v : u 到 v 有通路。规定 u 到自身总是可达的。

u 与 v 相互可达: u 可达 v 且 v 可达 u

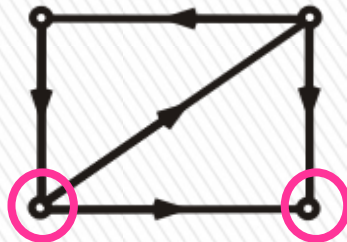
D 弱连通(连通): 略去各边的方向所得无向图为连通图

D 单向连通: $\forall u, v \in V$, u 可达 v 或 v 可达 u

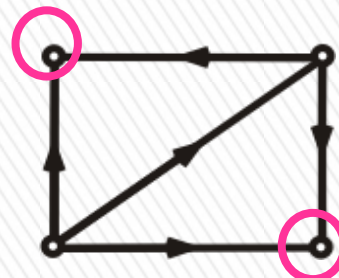
D 强连通: $\forall u, v \in V$, u 与 v 相互可达



强连通



单向连通



弱连通

短程线与距离

u 与 v 之间的短程线： u 与 v 之间长度最短的通路(设 u 与 v 连通)

u 与 v 之间的距离 $d(u, v)$ ： u 与 v 之间短程线的长度

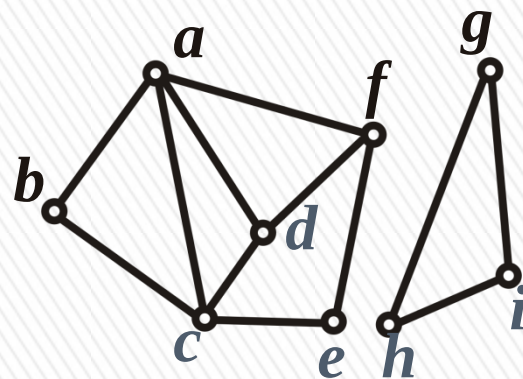
若 u 与 v 不连通，规定 $d(u, v) = \infty$ 。

性质：

(1) $d(u, v) \geq 0$ ，且 $d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v$

(2) $d(u, v) = d(v, u)$

(3) $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$



例如 a 与 e 之间的短程线： ace, afe 。 $d(a, e) = 2, d(a, h) = \infty$

有向图中的短程线与距离

u 到 v 的短程线： u 到 v 长度最短的通路 (设 u 可达 v)

距离 $d\langle u, v \rangle$ ： u 到 v 的短程线的长度

若 u 不可达 v ，规定 $d\langle u, v \rangle = \infty$ 。

性质：

$d\langle u, v \rangle \geq 0$ ，且 $d\langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow u = v$

$d\langle u, v \rangle + d\langle v, w \rangle \geq d\langle u, w \rangle$

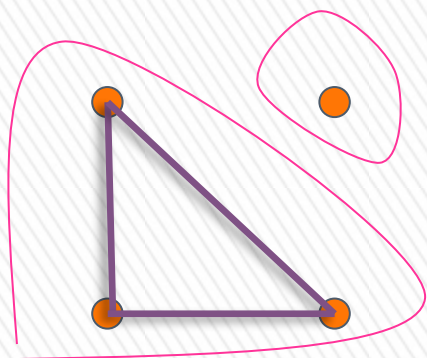
注意：没有对称性

图的连通性与连通分支

极大连通子图

若连通子图 H 不是 G 的任何连通子图的真子图，称 H 是 G 的极大连通子图，或**连通支**

G 是连通图 $\Leftrightarrow p(G) = 1$



有两个连通支

图的连通性与连通分支

例2.1: n 个城市用 m 条公路的网络连接（一条公路定义为两个城市间的不穿过任意中间城市的道路），证明如果 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ ，则人们总能通过连接的公路，在任何城市间旅行。

这实际上等价于证明：

若 G 是简单图，当 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 时， G 是连通图。

证明（反证法）：

假定 G 非连通，则至少存在2个连通支

不妨设 $G_1 = (V_1, E_1)$ 为其中一个连通支， $G_2 = G - G_1 = (V_2, E_2)$

其中 $|V_1| = n_1$ ， $|V_2| = n_2$ ， $|E_1| = m_1$ ， $|E_2| = m_2$

故有 $n_1 + n_2 = n$ ， $m_1 + m_2 = m$ 。

图的连通性与连通分支

若 G 是简单图，当 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 时， G 是连通图。

证明（续）：

因为 G 是简单图，所以 G_1, G_2 也都是简单图

$$\because \text{有 } m_1 \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2}, m_2 \leq \frac{n_2(n_2-1)}{2}$$

$$\therefore m \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2}$$

$$\because n_1, n_2 \leq n-1$$

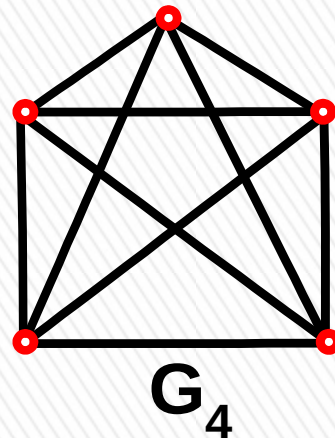
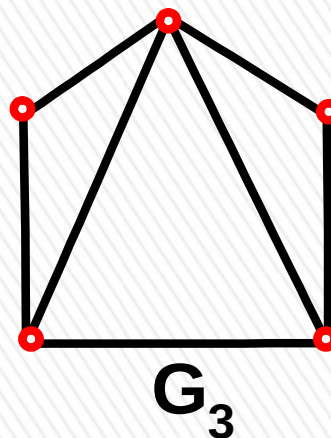
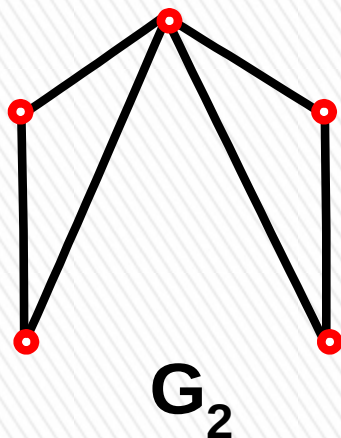
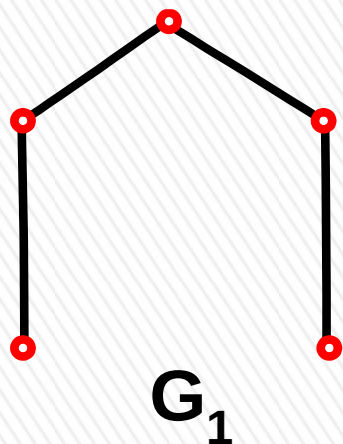
$$\therefore m \leq \frac{(n-1)(n_1-1+n_2-1)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

与已知条件矛盾，因此 G 连通

连通度

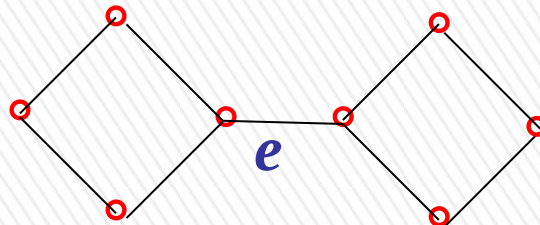
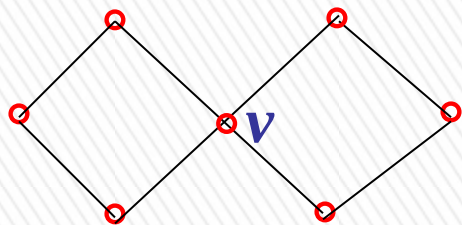
■ 连通图连通度的强弱

图的点和边连通度不仅是图论中的重要概念之一，图的许多性质和图的连通性有密切的关系。在构造可靠性较高的通讯网络中也起着重要作用。



割点和割边

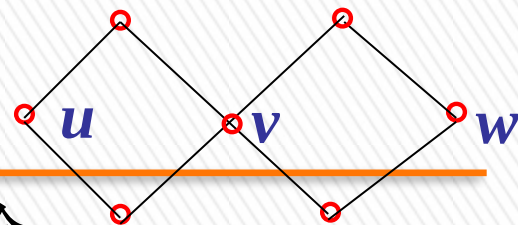
- **割点**，**割边**在图论中是重要概念，在图论的理论和应用中，都具有重要地位。
- 比如交通图：节点 **v** ，边 **e** 就是至关重要的。



v 是 G 中的一个顶点，若 $G - v$ 的连通分支数比 G 多，就称 v 是 G 的一个**割点**。

e 是 G 中的一条边，若 $G - e$ 的连通分支数比 G 多，就称 e 是 G 的一条**割边**。

割点的性质

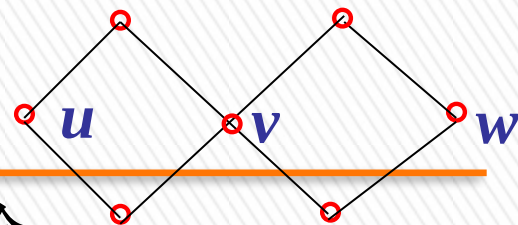


■ 若 v 是连通图 G 的一个顶点，下列性质等价。

- (1) 顶点 v 是 G 的一个割点。
- (2) 存在与 v 不同的两个顶点 u 和 w ，使得任一条 u 到 w 的道路 P_{uw} 都经过 v 。
- (3) 图 $V - v$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W ，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，顶点 v 都在每条道路 P_{uw} 上。

证明: (1) $\rightarrow$ (3): 因为 v 是 G 的一个割点， $G - v$ 至少有两个连通支，设其中1个为 U ， $W = V - U$ ， U 和 W 非空。对任意 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，若原图中存在不包含 v 的道路 P_{uw} ，则去掉 v 后， u 与 w 不会分属于不同连通支，矛盾。因此顶点 v 在每条道路 P_{uw} 上。

割点的性质



■ 若 v 是连通图 G 的一个顶点，下列性质等价。

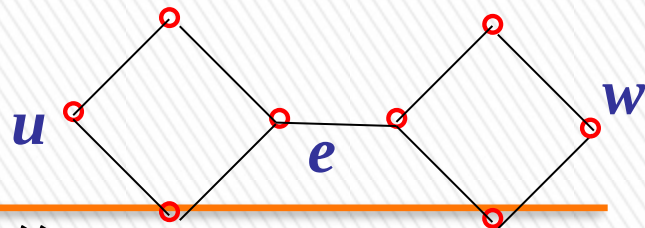
- (1) 顶点 v 是 G 的一个割点。
- (2) 存在与 v 不同的两个顶点 u 和 w ，使得任一条 u 到 w 的道路 P_{uw} 都经过 v 。
- (3) 图 $V - v$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W ，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，顶点 v 都在每条道路 P_{uw} 上。

证明（续）：

(3) $\rightarrow$ (2): (2)是(3)的一个特例，显然成立。

(2) $\rightarrow$ (1): 因为任一条道路 P_{uw} 都经过 v ，所以 $V - v$ 中 u, w 之间不存在道路，即 $G - v$ 的连通分支数比 G 多，因此 v 是 G 的一个割点。

割边的性质



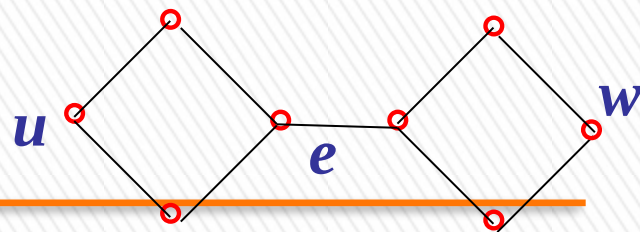
■ 若 e 是连通图 G 的一条边，下列性质等价。

- (1) 边 e 是 G 的一条割边。
- (2) 边 e 不属于 G 的任何回路。
- (3) 存在 G 的顶点 u 和 w ，使 e 属于 u 和 w 的任何一条道路 P_{uw} 。
- (4) 图 $G - e$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W ，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，道路 P_{uw} 都经过 e 。

证明: (1) $\rightarrow$ (4): 因为 e 是割边， $G - e$ 可以划分为两个连通支，设这两个连通支的顶点集分别为 U 和 W 。对任意 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，若原图中有不通过 e 的道路 P_{uw} ，则去掉 e 后它们不会分属于不同连通支，矛盾。因此道路 P_{uw} 都经过 e 。

(4) $\rightarrow$ (3): 在 $G - e$ 中， U 和 W 都非空，得证。

割边的性质



■ 若 e 是连通图 G 的一条边，下列性质等价。

- (1) 边 e 是 G 的一条割边。
- (2) 边 e 不属于 G 的任何回路。
- (3) 存在 G 的顶点 u 和 w ，使 e 属于 u 和 w 的任何一条道路 P_{uw} 。
- (4) 图 $G - e$ 可以划分为两个顶点集 U 和 W ，使得对任意顶点 $u \in U$ 和 $w \in W$ ，道路 P_{uw} 都经过 e 。

证明（续）：(3) $\rightarrow$ (2)：若 e 属于 G 的某个回路 C ，则 u 和 w 之间必定存在只包含 $C - e$ 上的某些边而不包含 e 的另一条道路。

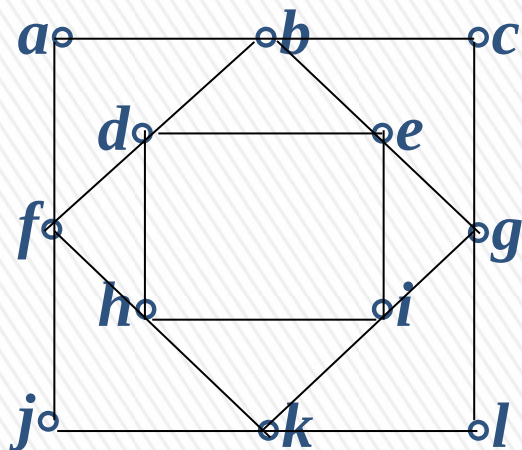
(2) $\rightarrow$ (1)：若 $e = (u, w)$ 不是割边， $G - e$ 中 u 和 w 之间存在一条道路 P_{uw} ， $P_{uw} + e$ 便构成了一个回路。

点割集

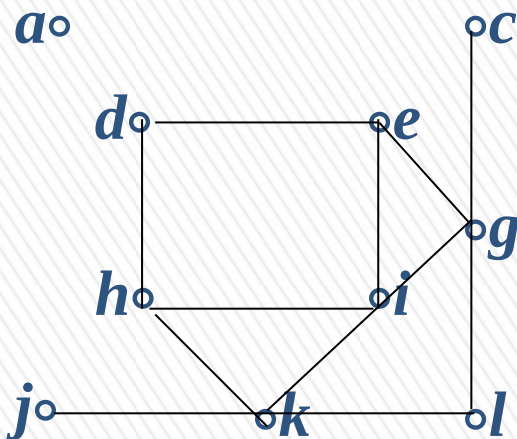
令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图，节点集合 V_1 ， $V_1 \subseteq V$ ，如果删去 V_1 中所有节点和对应边后， G 的连通分支数会增加，而删去 V_1 的任何真子集中的所有节点，连通分支数量不会增加。则称 V_1 是 G 的一个点割集。

如下图： $\{b, f\}$, $\{b, g\}$, $\{f, k\}$, $\{k, g\}$ 是点割集

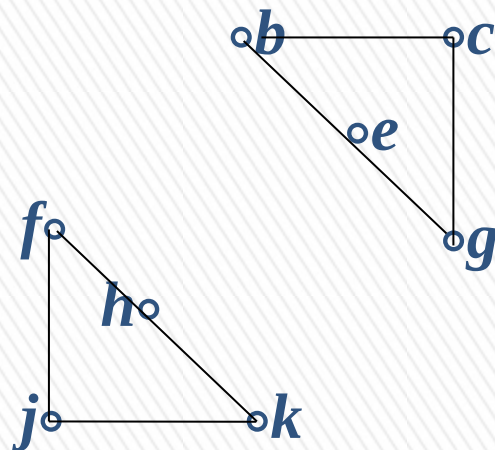
$\{a, d, i, l\}$, $\{c, e, h, j\}$ 也是点割集。



去掉 $\{b, f\}$



去掉 $\{a, d, i, l\}$

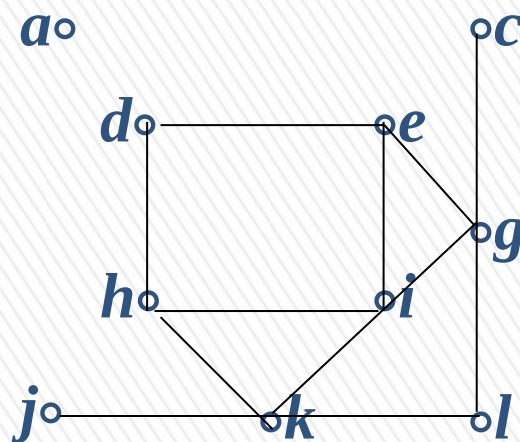
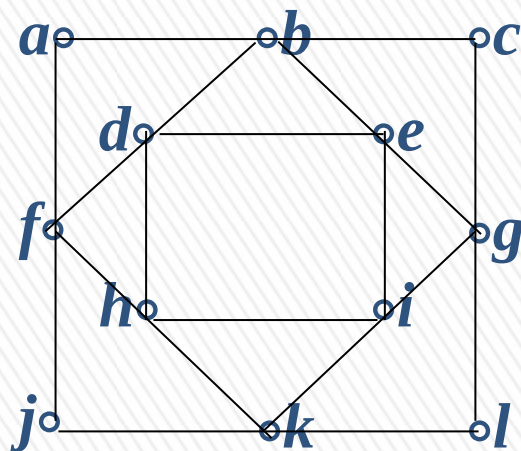


点断集

令 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图且至少包含2个节点，节点集合 V_1 ， $V_1 \subseteq V$ ，如果删去 V_1 中所有节点以及对应的边后， G 就变得不连通或者只剩一个孤立节点，称 V_1 是 G 的一个点断集。

注意和割集定义有所区分。

如下图： $\{b, f\}$ 是点断集也是点割集，但 $\{b, f, d\}$ 是点断集，但不是点割集。

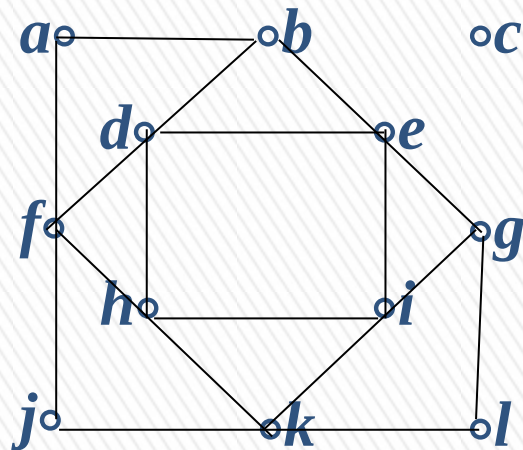
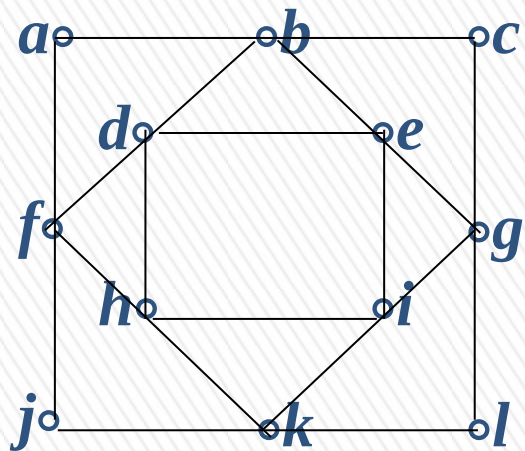


v_1 ● — ● v_2

对于只有2个顶点的连通图， $\{v_1\}$ 是不是点割集？
是不是点断集？

边割集

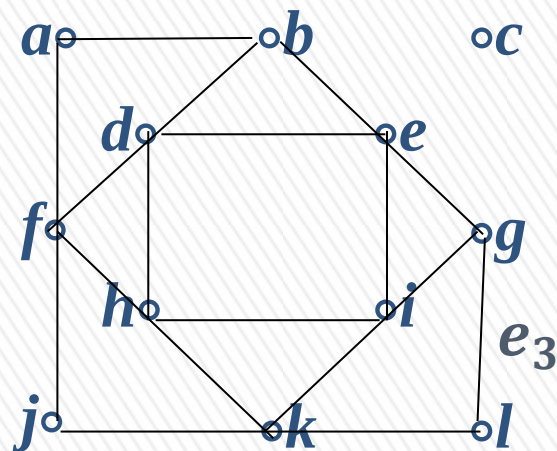
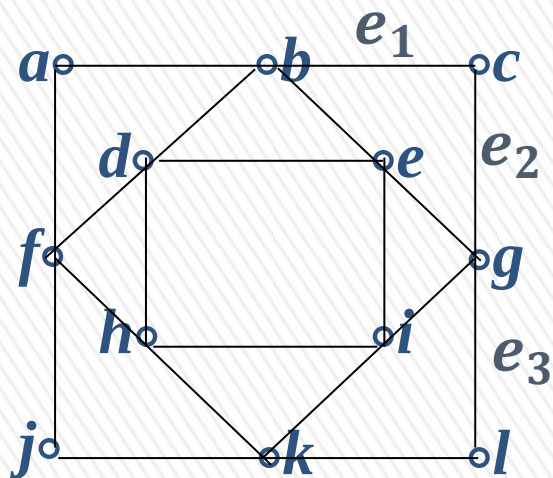
令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图，边的集合 E_1 ， $E_1 \subseteq E$ ，如果删去 E_1 中所有边后， G 的连通分支数增加，而删去 E_1 的任何真子集中的所有边，得到的子图仍然连通。则称 E_1 是 G 的一个边割集。



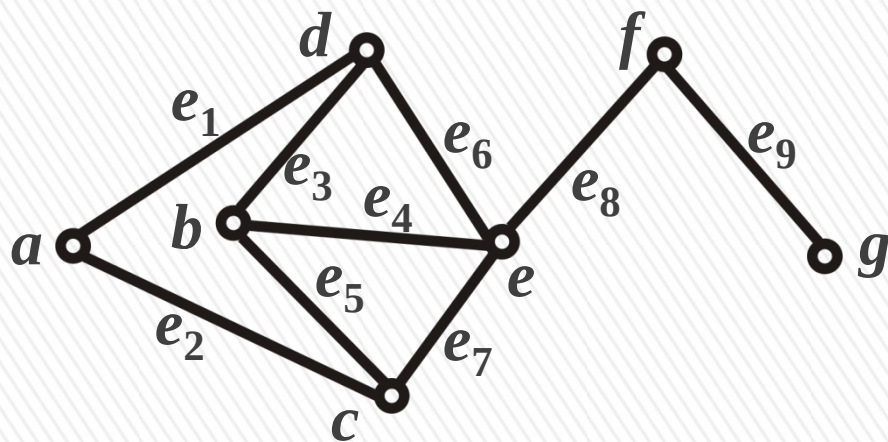
边断集

令 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图且至少包含2个节点，边的集合 E_1 , $E_1 \subseteq E$, 如果删去 E_1 中所有边后, G 就变得不连通, 则称 E_1 是 G 的一个**边断集**。

如下图: $e_1 = (b, c)$, $e_2 = (c, g)$, $e_3 = (g, l)$ 则 $\{e_1, e_2\}$ 是一个边断集, $\{e_1, e_2, e_3\}$ 也是边断集, 但不是边割集。



回顾一下



割点: e, f

点割集: $\{e\}, \{f\}, \{c, d\}, \dots$

割边: e_8, e_9

边割集: $\{e_8\}, \{e_9\}, \{e_1, e_2\},$

$\{e_1, e_3, e_6\}, \{e_1, e_3, e_4, e_7\}, \dots$

说明:

若 G 连通, V' 为点割集, 则 $(G-V')$ 的连通分支数
 ≥ 2

若 G 连通, E' 为边割集, 则 $(G-E')$ 的连通分支数
 $= 2$

点连通度

点连通度

$\kappa(G) = \min\{|V_1| \mid V_1 \text{ 是 } G \text{ 的点断集}\}$ 为 G 的点连通度。

注1:

点连通度 $\kappa(G)$ 是表示使 G 不连通或者只剩一个孤立节点，至少要删去的节点数。

注2:

有割点的连通图的点连通度为1

不连通图的连通度为0

K_n 的点连通度为 $n - 1$

注3:

这里的连通度由断集而非割集定义。

边连通度

边连通度

若 G 至少有两个节点，定义：

$\lambda(G) = \min\{ |E_1| \mid E_1 \text{ 是 } G \text{ 的边断集} \}$ 为图 G 的边连通度

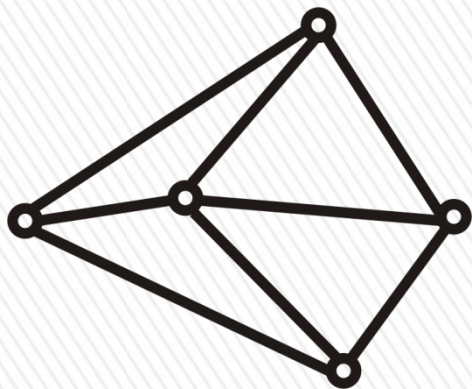
注1：边连通度 $\lambda(G)$ 是表示使 G 不连通,至少要删去的边数

注2：如果 G 不是连通图, 则 $\lambda(G) = 0$

完全图的边连通度？

$$\lambda(K_n) = n-1$$

例

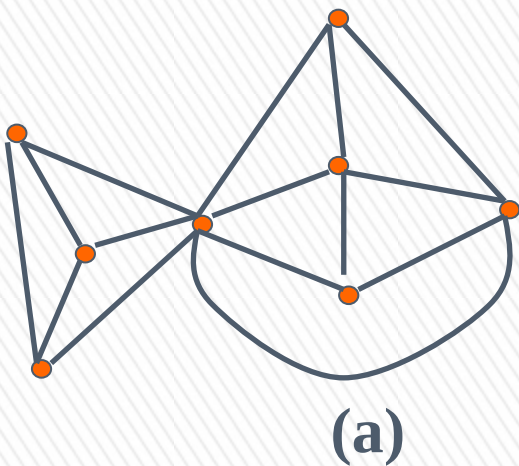


$$\kappa(G) = 3$$

$$\lambda(G) = 3$$

连通度的实例

8个输油站之间要建16条输油管道，图 (a), (b)两个方案中哪个方案好？



(a)中存在割点，且边连通度为3

(b)的点和边连通度都是4

(b)的连通性能强

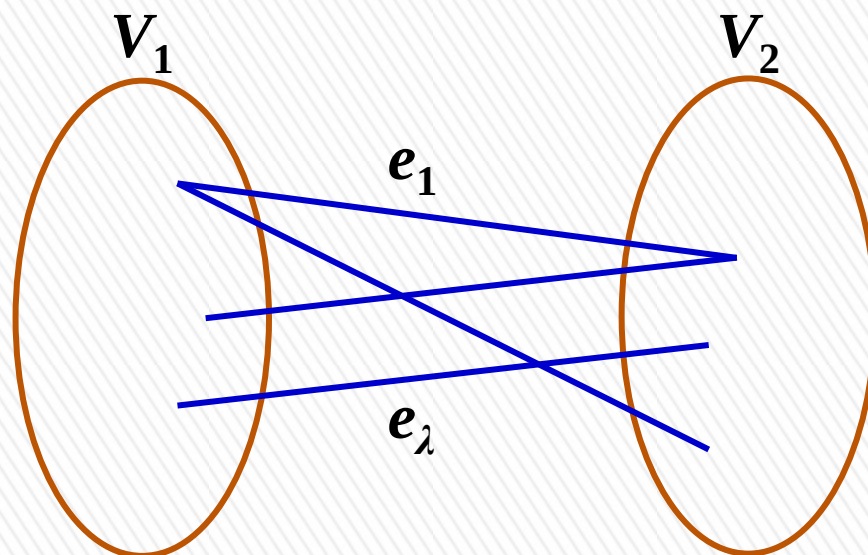
连通度的性质

- 定理2.1.4: 连通图 G 中, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 其中 $\delta(G)$ 是顶点的最小度。
- 证明: 先证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$
 - 存在点 v 的度数是 $\delta(G)$
 - 删掉与 v 相邻的所有边 (共 $\delta(G)$ 条) 可以使得 v 与其他节点不连通, 因此 $\lambda(G) \leq \delta(G)$

连通度的性质

- 定理2.1.4: 连通图 G 中, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 其中 $\delta(G)$ 是顶点的最小度。
- 证明: 再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$
 - 设 $B = \{e_1, \dots, e_\lambda\}$ 为 G 的一最小边断集, $G-B$ 含两个不连通顶点子集 V_1, V_2
 - 删除每条边在 V_1 中的端点, 则 B 中的边不复存在, 导致 V_1 和 V_2 不连通
 - 得证

?

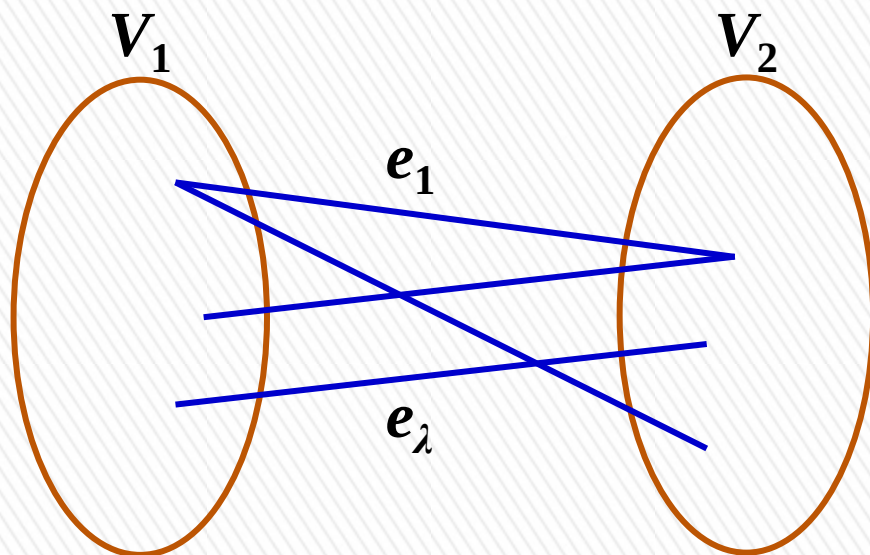


连通度的性质

■ 定理2.1.4: 连通图 G 中, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 其中 $\delta(G)$ 是顶点的最小度。

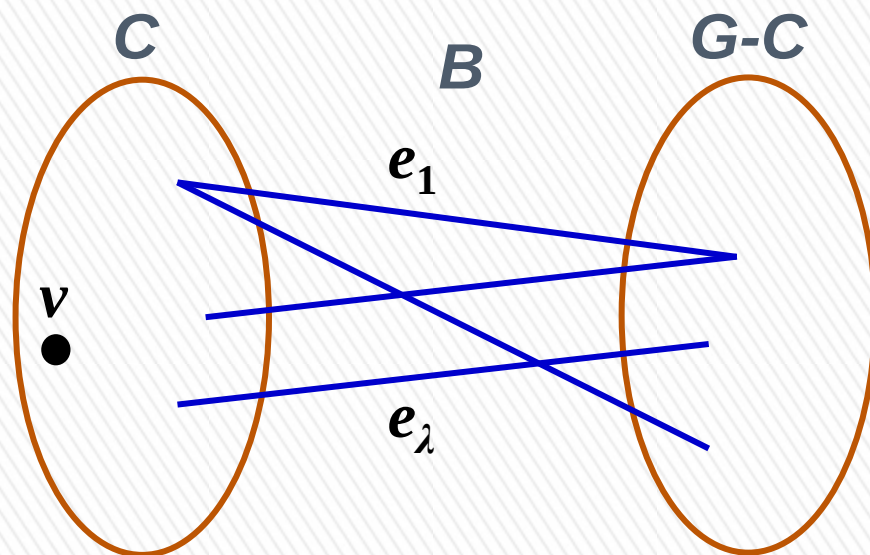
■ 证明: 再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

- 极端情况下, V_1 被删空, 剩下的 V_2 不一定不连通;
- 解决方法: 留一个
- 删掉 $e_1, e_2, \dots, e_{\lambda-1}$ 在 V_1 中的端点;
- 删掉 e_λ 在 V_2 中的端点;
- 解决? **NO**



连通度的性质

- 定理2.1.4: 连通图 G 中, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 其中 $\delta(G)$ 是顶点的最小度。
- 证明: 再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$
 - 先假设: 如果 G 有一个顶点 v 不在 B 中的任何边上, 设 C 是 $G-B$ 后包含 v 的那个连通支, 删掉 C 中的 B 的端点后 G 变得不连通, $\kappa(G) \leq \lambda(G)$
 - 如果不存在这样的 v ?



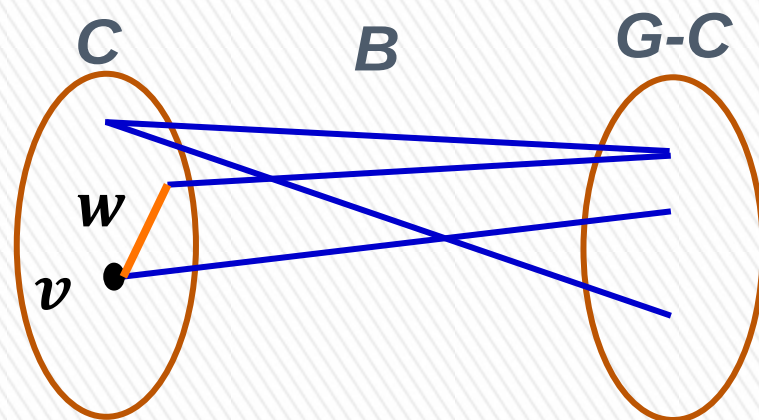
连通度的性质

■ 定理2.1.4: 连通图 G 中, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 其中 $\delta(G)$ 是顶点的最小度。

■ 证明: 再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

- 如不存在这样的 v , 即图中所有节点都关联 B 中的边
- 此时假定 v 是其中任意一个节点;

那么 v 所有邻接节点必然都对应了 B 中不同的边: (1) 在 C 中的邻居对应了 B 中至少1条边; (2) 在 $G-C$ 中的邻居也对应了1条边。



因此 v 的邻接点数量不超过 λ , 删掉这些点将 v 和 $G-v$ 分开, 得证。

连通度的性质

定理：简单连通图 G 中，有 $\kappa(G) \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor$ 。

证明：因为 $\sum d(v_i) = 2m$ ，因此 $n\delta(G) \leq 2m$ ，即 $\delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor$ 。

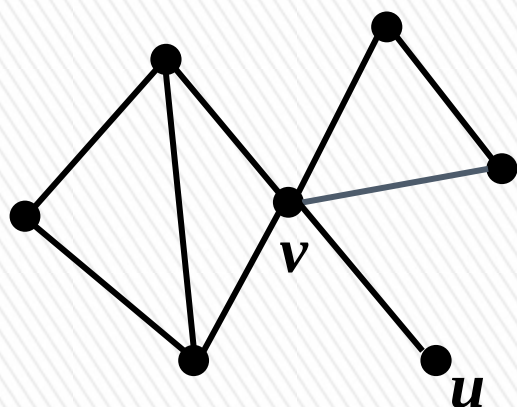
再由上一个定理得到 $\kappa(G) \leq \delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor$ 。

该定理说明，对于一个简单点连通度为 k 的连通图，如果令

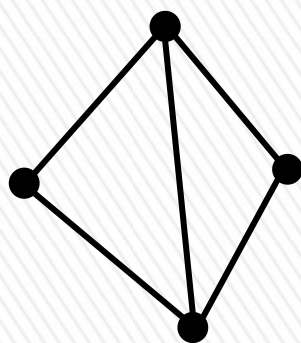
$f(n, k)$ 表示其边的数目，则不等式 $f(n, k) \geq \left\lceil \frac{kn}{2} \right\rceil$ 成立。

块

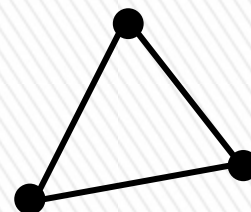
定义： 图 G 中极大的没有割点的连通子图称为**块**。



(a)



(b)



图(a) 有3个块

块的性质

■ 定理2.1.3: 设 G 是至少有3个顶点的连通图, 则下述性质等价。

- (1) G 是一个块。
- (2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。
- (3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。
- (4) G 的任何两条边同属某个初级回路。
- (5) 给定两个点 u, v 和一条边 e , 存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。
- (6) 对 G 的任意三个不同的顶点, 存在一条包含它们的初级道路。
- (7) 对 G 的任意三个不同的顶点, 存在一条只包含其中两点而不含第三点的道路。

块的性质

(1) G 是一个块。

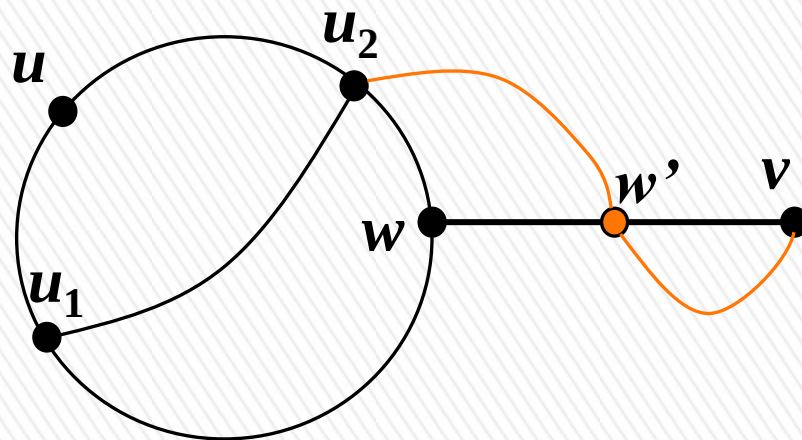
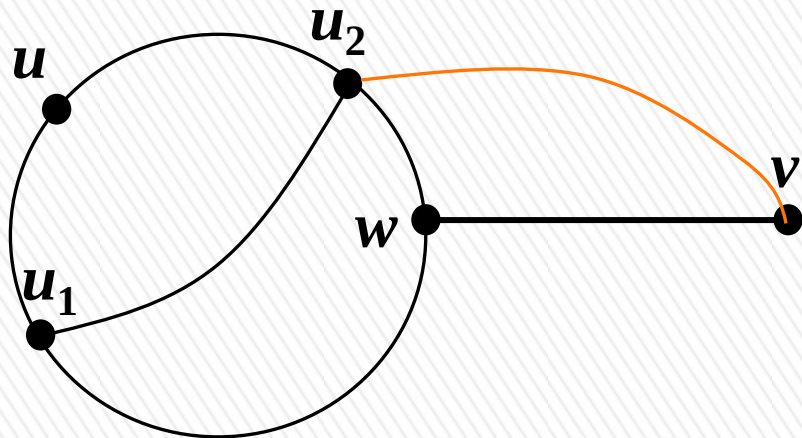
(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(1) $\rightarrow$ (2) 令 u, v 是 G 不同的顶点, U 是 G 中能与 u 同属于某一初级回路的顶点集合, 若 $v \in U$ 即得证。

假设 $v \notin U$, 设 C 是在全部含 u 的初级回路 C' 里, 使得 P_{wv} ($w \in C'$) 为最短的一个回路。因为 G 是块, 故 w 不是割点, u 与 v 之间存在另一条道路 $P' = P_{uu_1} + P_{u_1u_2} + P_{u_2w'} + P_{w'v}$ 。

如果 P' 不与 P_{wv} 相交, 易知 u 与 v 同在某个初级回路上。

若存在这样的交点 w' , 又易见 w' 与 u 同在某个初级回路上, 但此时 $P_{w'v}$ 比 P_{wv} 更短, 与 w 的选择矛盾。



块的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

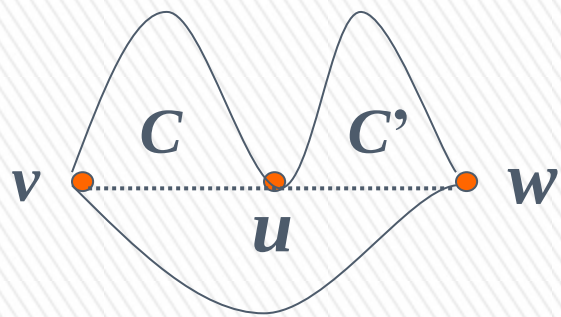
(2) $\rightarrow$ (3) 设 u 和 (v, w) 是 G 中任一顶点和边， u 和 v 在 G 的某一初级回路 C 上。

若 $(v, w) \in C$ ，命题成立。

否则，因为 u 和 w 也在某一初级回路 C' 上， u 是 C 和 C' 的公共点， (v, w) 是两端点分别在 C 和 C' 上的一条边，各自选择 C 和 C' 上的一条道路 P_{uv} 和 P_{uw} ，加上边 (v, w) 便可构成一个初级回路。

?

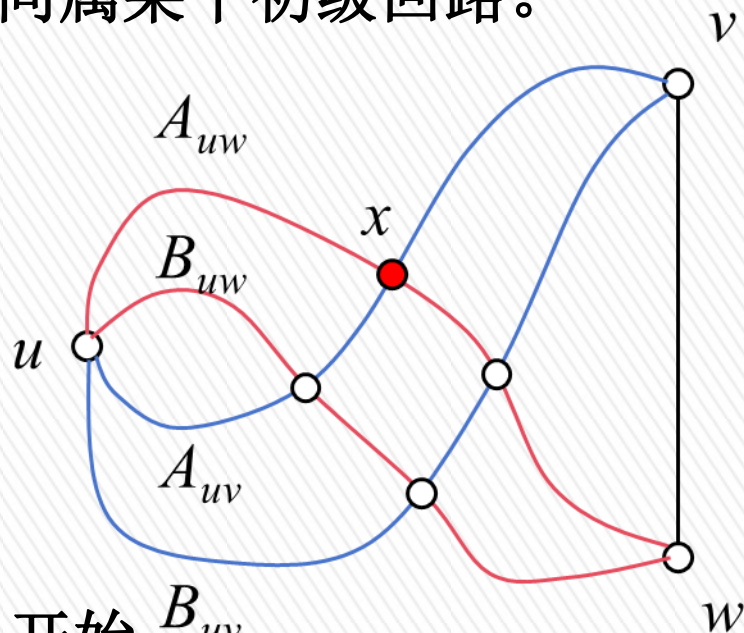
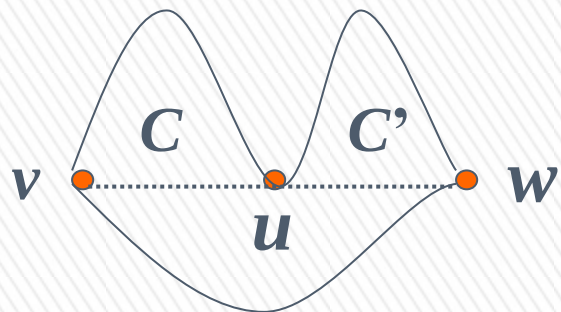
如果 C 和 C' 有公共节点呢？



连通度的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。



■ 尝试再严谨一点点，从“否则”开始： B_{uv}

- (v, w) 不在 u, v 所在的初级回路上，也不在 u, w 所在的初级回路上；
- 如何构造一个经过 (v, w) 和 u 的初级回路；
- 处理可能的“交点”

连通度的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

■ 已知：

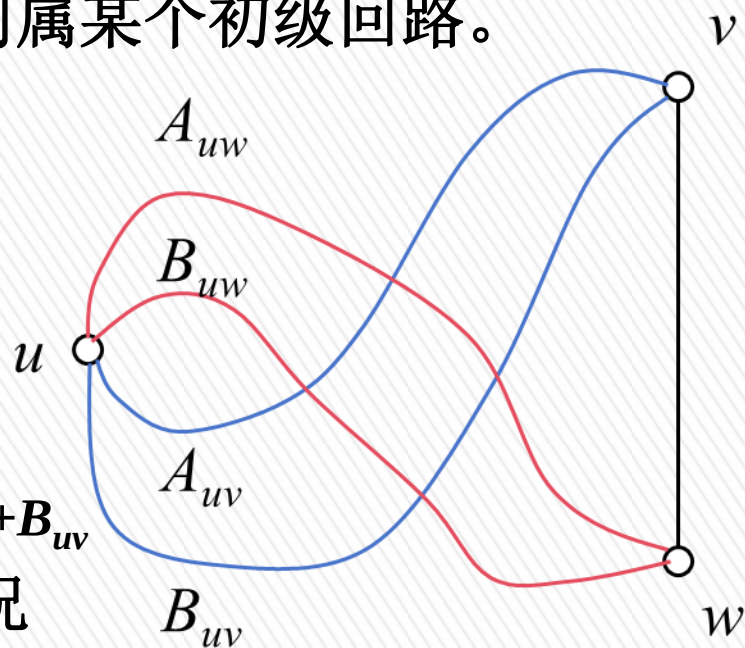
- 包含 u, w 的初等回路： $A_{uw} + B_{uw}$
- 包含 u, v 的初等回路： $A_{uv} + B_{uv}$

■ 简单情况

- A_{ux} 或 B_{ux} 中存在 1 条与其他无交点
- 得证：例如 A_{uw} 无交点，取 $A_{uw} + (v, w) + B_{uv}$

■ 考虑每条边都与其他边相交的情况

- 如何解决交点的问题？



连通度的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

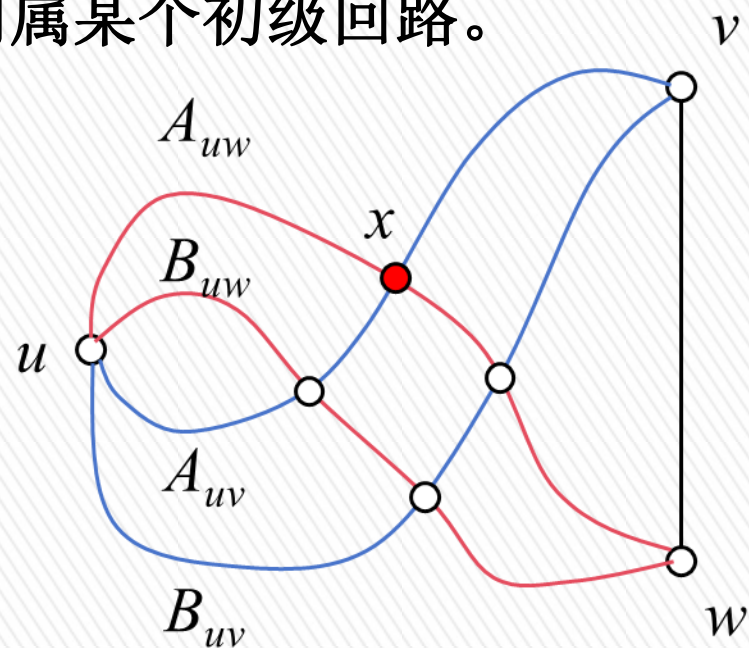
■ 否则 A_{uv} 与 A_{uw} 和 B_{uw} 都有交点

■ 令 x 是 A_{uv} 上最接近 v 的交点

- 则： x 到 v 之间再无交点

- 不是一般性，假定 x 是 A_{uv} 与 A_{uw} 交点

■ 利用 x 的性质来构造一条初等回路



连通度的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

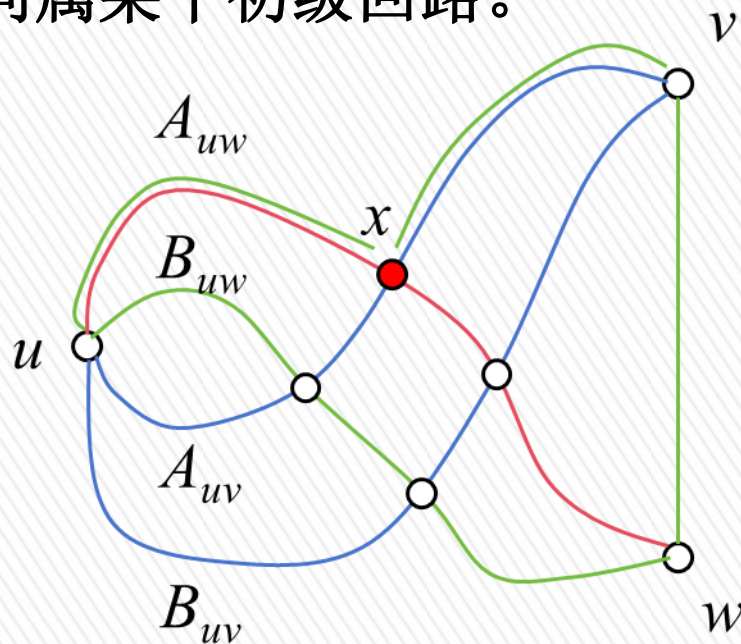
■ 令: $P_{uv} = u \cdots x \cdots v$

- 其中 $u \cdots x$ 是来自于 A_{uw} 的道路片段
- 其中 $x \cdots v$ 是来自于 A_{uv} 的道路片段

■ 断言, P_{uv} 与 B_{uw} 无交点

- $u \cdots x$ 来自 A_{uw} , 与 B_{uw} 无交点
- 否则与 A_{uw}, B_{uw} 是初等回路矛盾
- $x \cdots v$ 来自 A_{uv} , 与 B_{uw} 也无交点
- 否则与 x 是离 v 最近的交点矛盾

■ 得证



块的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

(4) G 的任何两条边同属某个初级回路。

(3) $\rightarrow$ (4) 与上述证明类似，略

块的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

(4) G 的任何两条边同属某个初级回路。

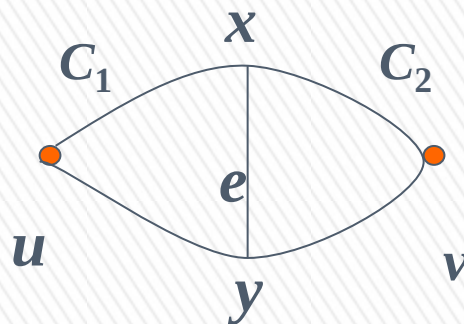
(5)给定两个点 u, v 和一条边 e ，存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。

(4) $\rightarrow$ (5): 设 u, v 和 $e = (x, y)$ 是任给的顶点和边

显然(4)蕴含了(3)，因此则 u, e 和 v, e 分别在某一初级回路 C_1 和 C_2 上，且 $e \in C_1 \cap C_2$ 。此时一定存在经过 e 的初级道路 P_{uv} 。

直观的理解： $u \cdots x \cdots y \cdots v$

但是：如果 $u \cdots x$ 和 $y \cdots v$ 有相交呢？如何解决



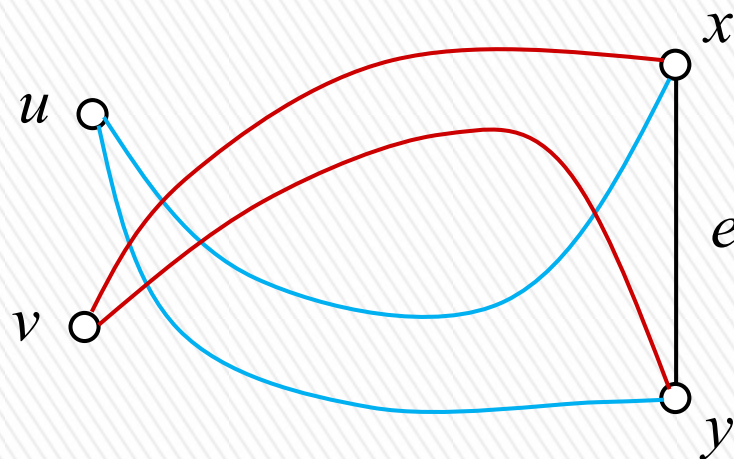
块的性质

- (2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。
- (3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。
- (4) G 的任何两条边同属某个初级回路。
- (5) 给定两个点 u, v 和一条边 e , 存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。

(4) $\rightarrow$ (5): 采用跟前面类似的策略构造通路

如果 $P_{ux}, P_{uy}, P_{vx}, P_{vy}$, 这四条边中存在1条路与其他均没有交点

不妨假设是 P_{ux} , 则 $P_{ux} + e + P_{yv}$ 为所求



块的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

(4) G 的任何两条边同属某个初级回路。

(5)给定两个点 u, v 和一条边 e ，存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。

(4) $\rightarrow$ (5): 采用跟前面类似的策略构造通路

如果 $P_{ux}, P_{uy}, P_{vx}, P_{vy}$ 都有交点，则选择 P_{ux} 与 P_{vx} 和 P_{vy} 中离 u 最近的交点 t ，不妨假设 t 是 P_{ux} 与 P_{vx} 的交点。

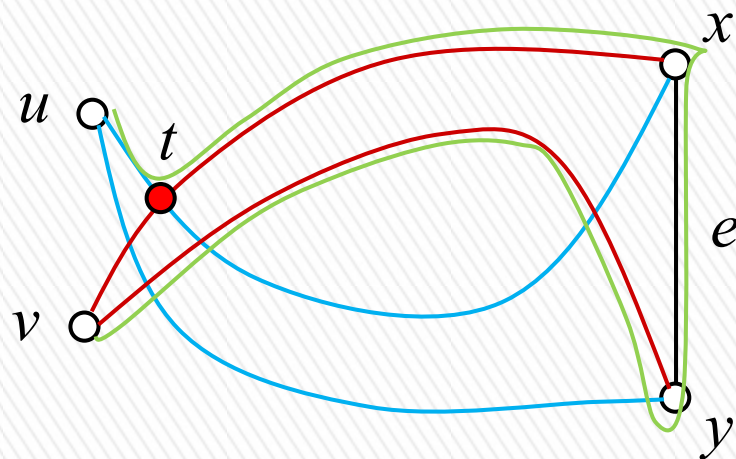
此时， $P_{ut} + P_{tx} + e + P_{yv}$ 为所求

其中：

P_{ut} 与 P_{yv} 无交点是因为 t 是最近的交点；

P_{tx} 与 P_{yv} 无交点是因为属于一个初等回路；

得证



块的性质

(2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。

(3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。

(4) G 的任何两条边同属某个初级回路。

(5)给定两个点 u, v 和一条边 e ，存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。

(6)对 G 的任意三个不同的顶点，存在一条包含它们的初级道路。

(5) $\rightarrow$ (6) 令 u, v, w 是 G 中3个不同的顶点， e 是与 w 关联的一条边，则 G 存在包含 e 的初级道路 P_{uv} ，即 w 在 P_{uv} 之中。

块的性质

(1) G 是一个块。

(6) 对 G 的任意三个不同的顶点，存在一条包含它们的初级道路。

(7) 对 G 的任意三个不同的顶点，存在一条只包含其中两点而不含第三点的道路。

(6) $\rightarrow$ (7) 由(6)， G 中存在包含 v 的初级道路 P_{uw} ，显然其中的初级道路 P_{uv} 不包含 w 。

(7) $\rightarrow$ (1) 因此，舍弃 G 中任何一个顶点 w ，任意两个顶点之间在 $G-w$ 中仍存在道路，所以 G 中没有割点，亦即它是一个块。

块的性质

■ 定理2.1.3: 设 G 是至少有3个顶点的连通图, 则下述性质等价。

- (1) G 是一个块。
- (2) G 的任何两个顶点同属某一初级回路。
- (3) G 的任何一个顶点和任何一条边同属某个初级回路。
- (4) G 的任何两条边同属某个初级回路。
- (5) 给定两个点 u, v 和一条边 e , 存在一条包含 e 的初级道路 P_{uv} 。
- (6) 对 G 的任意三个不同的顶点, 存在一条包含它们的初级道路。
- (7) 对 G 的任意三个不同的顶点, 存在一条只包含其中两点而不含第三点的道路。

课堂讨论题

任意给定 $(n+1)^2$ 项的递增的自然数列，则下面的结论中必有一条是成立的：

- (1)存在 $n+3$ 项的子列，使任一项能整除此子列中它后面的每一项；
- (2)存在 $n+1$ 项的子列，使此子列中任一项不能整除此子列中它后面的任何一项。

课堂讨论题

证明

建立图模型

设这 $(n+1)^2$ 项递增的自然数列为 $v_1, v_2, \dots, v_{(n+1)^2}$

作一有向图 $D=(V, A)$, 其中 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_{(n+1)^2}\}$,

若 v_i 整除 v_j , 则 D 中引一条从 v_i 到 v_j 的弧 (v_i, v_j) ($i \neq j$)。

明显地, 这样构造的有向图没有有向回路, 而且

结论 (1) 的子列对应 D 中一条长为 $n+2$ 的有向路;

结论 (2) 的子列对应 D 中的 $n+1$ 个互不相邻的节点。

课堂讨论题

证明（续）：

对每一个节点 v_i ，考虑以 v_i 为起点的所有有向路，记其中最长的有向路径的长为 $l(v_i)$ 。

1) 如果有某个 $l(v_i) \geq n+2$ ，则结论成立。

2) 如对所有 v_i ， $l(v_i) \leq n+1$ ，

记满足 $l(v_i)=j$ ($0 \leq j \leq n+1$)的顶点 v_i 的个数为 $a(j)$ ，则

$$a(0)+a(1)+\dots+a(n+1)=|V(G)|=(n+1)^2 = n(n+2)+1$$

因为

$$\frac{n(n+2)+1}{n+2} = n + \frac{1}{n+2} > n$$

课堂讨论题

证明（续）：

所以必有一个 j_0 ($0 \leq j_0 \leq n+1$), 使得 $a(j_0) \geq n+1$ 。

即在 D 中至少存在 $n+1$ 个顶点, 使得 $l(v_{j_k}) = j_0$,

其中, $k=1, 2, \dots, n+1$ 。

由假设, D 中以 v_{j_k} 为起点的最长有向路的长为 j_0 , 现可断定这 $n+1$ 个顶点互不相邻。

否则, 如有 $(v_{j_k}, v_{j_i}) \in A(D)$, ($0 \leq k \neq i \leq n+1$)

则 $l(v_{j_k}) \geq l(v_{j_i}) + 1 = j_0 + 1$

矛盾, 所以 $v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_{n+1}}$ 互不相邻, 因此结论 (2) 成立。

复杂网络（不考）

- 复杂网络是由数量巨大的节点和节点之间错综复杂的关系共同构成的网络结构，是一个有着足够复杂的拓扑结构特征的图。
 - 例如：互联网、神经网络和社会网络；
 - 具有规则网络、随机网络所不具备的特性；
 - 真实世界的网络结构更倾向于复杂网络。
- 复杂网络最典型的特征是小世界现象和无尺度特征。

小世界现象

- 小世界现象：大部分的节点彼此并不相连，但绝大部分节点之间经过少数几步就可到达。
 - 任意两点之间的平均路径长度比顶点数量小得多。
 - 主要特征：高集聚系数和低平均路径长度
- 有趣的现象
 - 六度分隔理论
 - 凯文贝肯游戏
 - 埃尔德什数

小世界现象：六度分隔理论

- 社会网络中，某些你觉得与你隔得很“遥远”的人，其实与你“很近”
- 美国哈佛大学社会心理学家 S. Milgram 在 1967 年做过一项有趣的实验：
 - 从内布拉斯加州的奥马哈随机选了294人，然后请他们每个人尝试寄一封信到波士顿的一位证券业务员。
 - 规则：任何收信者只能把信寄给自己熟识的人。
 - 有64封最终送到了，平均只需要5次转发
- 六度分隔理论：在社会网络中，任意两个人之间的“距离”是 6

小世界现象：凯文贝肯游戏

- “凯文·贝肯游戏” (**game of Kevin Bacon**)
 - 凯文·贝肯：美国电影演员
- 对超过 133 万名世界各地的演员进行统计
 - 演过同一个电影 → 有一条边
 - 贝肯数：经过几条边可以到达
 - 平均的“贝肯数”是 2.981;
 - 最大的也仅仅是 8;

小世界现象：埃尔德什数

- “埃尔德什数” (Paul Erdős/Erdős Pál)
 - 保罗·埃尔德什：数学家，随机图理论开创者之一；
- 美国数学会的数据库中记录的40万数学家
 - 发表过同一篇论文 → 有一条边
 - 埃尔德什数：经过几条边可以到达
 - 平均是4.65，最大的是13；
- 实验证明：在现实世界里的一些网络中，尽管节点数量庞大，但从一点出发，其实只需要经过仅仅几步转折，就能到达任一个节点

无尺度特征

- 无尺度特征（Scale-free）是复杂网络的一类特殊性质，其典型特征是在网络中的大部分节点只和很少节点连接，而有极少的节点与非常多的节点连接。
 - 例如：因特网、金融系统网络、社交网络；
- 内涵：度分布没有一个特定的平均值指标，即大多数节点的度在此附近
 - 度数的分布：幂律分布，即： $P(d=k) \propto k^{(-\gamma)}$ ；
 - 其中 γ 通常在2到3之间，度数越大、概率越小；

复杂网络的分析

- 社区圈子的识别（**Community Detection**）
- 社交网络中人物影响力的计算
- 信息在社交网络上的传播模型
- 虚假信息 and 机器人账号的识别
- 基于社交网络信息对股市、大选以及传染病的预测
- ...



道路与回路的判定方法

道路与回路的判定方法

■ 代数方法

- **Warshall算法**

■ 搜索法

- **广探法(Breadth First Search)**
- **深探法(Depth First Search)**

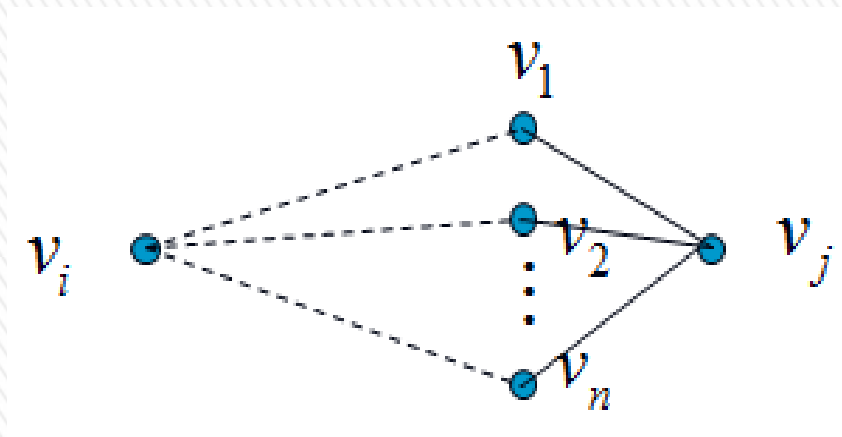
路径的矩阵求解

图的邻接矩阵

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接, 即 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$A(G) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

两个节点不直接相连，
如何求道路？



路径的矩阵求解

图的邻接矩阵

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接, 即 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$A(G) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

v_i 与 v_j 通过 1 条边直接相连就是邻接矩阵 $a_{ij} = 1$

v_i 与 v_j 通过 2 条边是否连通?

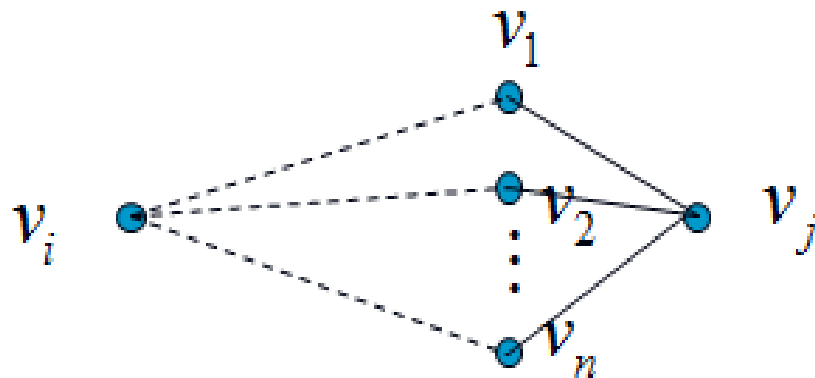
取决于 v_i 与 v_k 是否有边以及是否 v_k 与 v_j 有边

即: $\sum a_{ik} * a_{kj}$

$$A^2 = A \cdot A$$

v_i 与 v_j 通过 3 条边是否连通?

$$A^3 = A^2 \cdot A$$



路径的矩阵求解

从图的邻接矩阵可以得出从节点 v_i 到 v_j 长度为 $l(l \geq 1)$ 的路的数目。

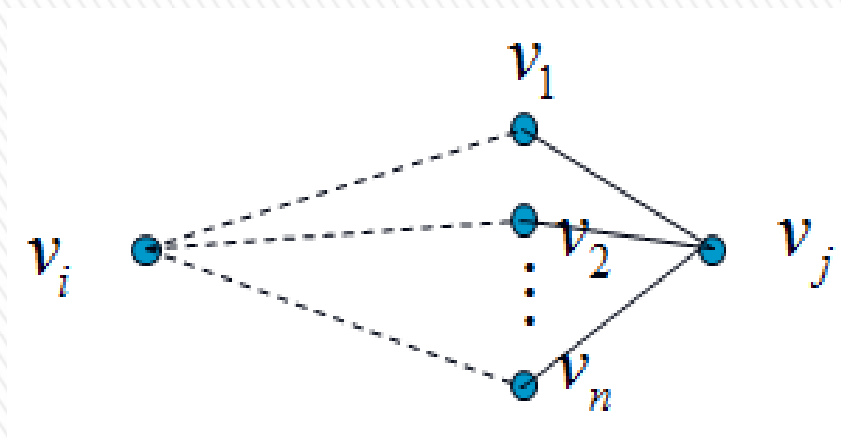
方法：设 A 是图 G 的邻接矩阵, 则 A^l 中 (i, j) 位置元素为从节点 v_i 到 v_j 长度为 $l(l \geq 1)$ 的路的数目。

证明：

对 l 归纳。 $l = 1$, 显然。

$$A^l = A^{l-1} \cdot A:$$

$$a_{ij}^{(l)} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^{(l-1)} \cdot a_{kj} = a_{i1}^{(l-1)} \cdot a_{1j} + a_{i2}^{(l-1)} \cdot a_{2j} + \dots + a_{in}^{(l-1)} \cdot a_{nj}$$



路径的矩阵求解

■ 可达矩阵

表示图中任意两个节点间的可达关系。

$\forall G = (V, E)$ 对节点编号 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。

$$P(G) = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

其中若 v_i 可达 v_j , $p_{ij} \geq 1$, 否则 $p_{ij} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$

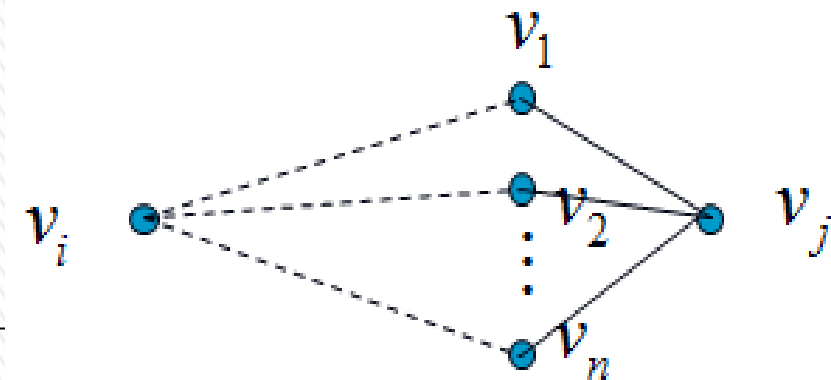
$$P(G) = A + A^2 + \dots + A^n$$

路径的矩阵求解

- 若只关心 v_i 与 v_j 之间有无道路可用逻辑运算法

$$P = A \vee A^2 \vee \cdots \vee A^n$$

```
M = A;  
P = A;  
for (i = 2; i <= n; i++)  
{  
    M = M · A;  
    P = P ∨ M;  
}
```



算法复杂度:

$$(n^2(2n - 1) + n^2)(n - 1) = 2n^3(n - 1) = O(n^4)$$

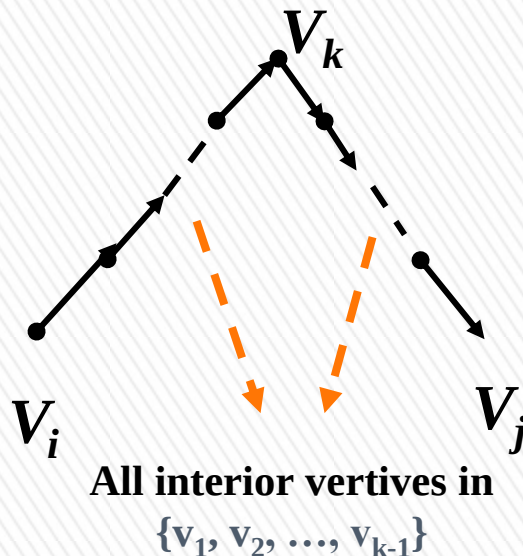
路径的矩阵求解

$$p_{ij}^{(k)} = p_{ij}^{(k-1)} \vee (p_{ik}^{(k-1)} \wedge p_{kj}^{(k-1)})$$

Case 1



Case 2



$$\sum p_{ik} * p_{kj}$$



$$p_{ik} * p_{kj}$$

P迭代累加存储的是节点最大标号 $\leq k$ 时 v_i 与 v_j 之间有无道路

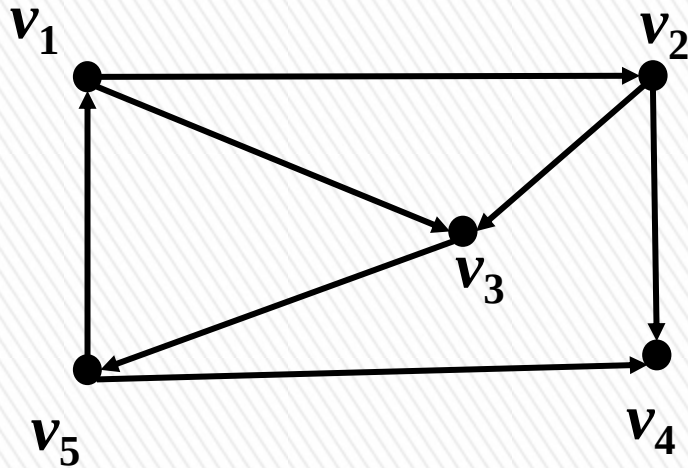
路径的矩阵求解

Warshall's Algorithm

```
 $P = [a_{ij}]_{n \times n}$   
for ( $k = 1; k \leq n; k++$ )  
{  
    for ( $i = 1; i \leq n; i++$ )  
    {  
        for ( $j = 1; j \leq n; j++$ )  
             $P_{ij} = P_{ij} \vee (P_{ik} \wedge P_{kj});$   
    }  
}
```

算法复杂度: $2n^3 = O(n^3)$

Warshall算法实例



$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(k=1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \color{red}{1} & \color{red}{1} & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(k=2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(k=3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \color{red}{1} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \color{red}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \color{red}{1} \end{pmatrix}$$

$$P(k=4) = P(k=3)$$

$$P(k=5) = \begin{pmatrix} \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \color{red}{1} & \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 \\ \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Warshall算法正确性证明

定理：Warshall算法的结果是图 G 的道路矩阵。

证明：该定理的严格证明需要对三层循环分别使用归纳法。

现只证其最外层循环。

(1)当 $k = 1$ 时, $p_{ij}^{(1)} = p_{ij} \vee (p_{i1} \wedge p_{1j}), i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$ 。

$p_{ij}^{(1)} = 1$ 当且仅当 $p_{ij} = 1$ 或 $p_{i1} = p_{1j} = 1$, 其中, $p_{ij} = 1$ 表明 v_i 直接可达 v_j ,

$p_{i1} = p_{1j} = 1$ 表明 v_i 可以经过 v_1 到达 v_j 。因此, $p_{ij}^{(1)} = 1$ 当且仅当顶点集 $\{v_i, v_1, v_j\}$ 之间有 v_i 到 v_j 的道路。

Warshall算法正确性证明

(2)当 $k = 2$ 时, $p_{ij}^{(2)} = p_{ij}^{(1)} \vee (p_{i2}^{(1)} \wedge p_{2j}^{(1)})$, $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, n$ 。

$p_{ij}^{(2)} = 1$ 当且仅当 $p_{ij}^{(1)} = 1$ 或 $p_{i2}^{(1)} = p_{2j}^{(1)} = 1$ 。 $p_{ij}^{(1)}$ 表明点集 $\{v_i, v_1, v_j\}$

之间有 v_i 到 v_j 的道路, $p_{i2}^{(1)} = p_{2j}^{(1)} = 1$ 表明顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, v_j\}$ 中 v_i 有

通过 v_2 到达 v_j 的道路, 因此, $p_{ij}^{(2)} = 1$ 当且仅当顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, v_j\}$ 中有 v_i 到 v_j 的道路。

Warshall算法正确性证明

(2)当 $k = n - 1$ 时, $p_{ij}^{(n-1)} = 1$ 当且仅当顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_j\}$ 之间有 v_i 到 v_j 的道路。

则当 $k = n$ 时, $p_{ij}^{(n)} = p_{ij}^{(n-1)} \vee (p_{in}^{(n-1)} \wedge p_{nj}^{(n-1)})$, $i = 1, 2, \dots, n$; $j =$

$1, 2, \dots, n$ 。由归纳假设, $p_{ij}^{(n-1)}$ 表明点集 $\{v_i, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_j\}$ 之间有

v_i 到 v_j 的道路, $p_{in}^{(n-1)} = p_{nj}^{(n-1)} = 1$ 表明顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, \dots, v_n, v_j\}$ 中 v_i

有通过 v_n 到达 v_j 的道路, 因此, $p_{ij}^{(n)} = 1$ 即是顶点集 $\{v_i, v_1, v_2, \dots, v_n,$

$v_j\}$ 中有 v_i 到 v_j 的道路。这就完成了归纳证明。

道路与回路的判定方法

■ 所有节点对之间的最短路

```
 $P = [a_{ij}]_{n \times n}$  //邻接=1, 不邻接= $\infty$   
for ( $k = 1$ ;  $k \leq n$ ;  $k++$ )  
{  
    for ( $i = 1$ ;  $i \leq n$ ;  $i++$ )  
    {  
        for ( $j = 1$ ;  $j \leq n$ ;  $j++$ )  
             $P_{ij} = \min\{P_{ij}, P_{ik} + P_{kj}\}$   
    }  
}
```

■ 判断两个节点间有无道路的搜索方法

- 宽度优先搜索(Breadth First Search)
- 深度优先搜索(Depth First Search)

理解搜索算法

- 搜索：通过邻接关系不断探索节点的过程
- 基本依据是：邻接关系
- 过程
 - 从某个给定的节点出发，依次探索可达节点；
 - 以前向（forward）搜索为例，访问节点→发现后继
- 基本原则：
 - 每个节点只访问1次（可能被发现多次）
 - 迭代到没有新的可访问节点为止
- 搜索的顺序 → 决定结果
 - 从“看到的节点”中如何选择“下一个访问的节点”
 - **BFS、DFS**是两种常用的简单策略

图搜索过程

■ 每个节点有3种状态

- **Invisible:** 还没有被发现的节点
- **Visible:** 已被发现（未访问，访问过前驱节点）
- **Visited:** 已访问过

■ 为便于理解，一个通用的搜索过程如下：

```
visible  $\leftarrow$   $\{v_0\}$ ;           //  $v_0$ 是起始节点，visible是可见节点集  
visited  $\leftarrow$   $\Phi$ ;           // visited是已经访问过的节点集合  
while |visible| > 0           // 迭代，直到可见节点为空  
    v  $\leftarrow$  fetch(visible); // 从可见且未访问节点中取出1个  
    visit(v);                  // 访问该节点  
    visited  $\leftarrow$  visited  $\cup$  {v} // 更新visited集合  
    visible  $\leftarrow$  (visible  $\cup$   $\Gamma^+(v)$ ) \ visited // 更新visible集合
```

图搜索过程

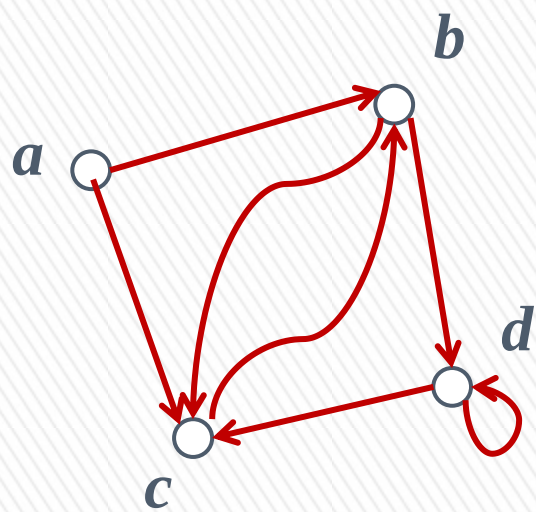
```
visible  $\leftarrow \{v_0\};$            //  $v_0$ 是起始节点, visible是可见节点集  
visited  $\leftarrow \Phi;$            // visited是已经访问过的节点集合  
while  $|visible| > 0$            // 迭代, 直到可见节点为空  
     $v \leftarrow \text{fetch}(visible);$  // 从可见且未访问节点中取出1个  
    visit( $v$ );                   // 访问该节点  
     $visited \leftarrow visited \cup \{v\}$  // 更新visited集合  
     $visible \leftarrow (visible \cup \Gamma^+(v)) \setminus visited$  // 更新visible集合
```

■ 关键函数

- **visit:** “访问”该节点, 例如: 处理该节点的信息、收集该节点、输出路径等具体操作, 具体任务相关;
- **fetch:** 从*visible*集合中挑选出一个点来, 进行访问和扩展。如何挑选, 决定了不同的搜索策略。

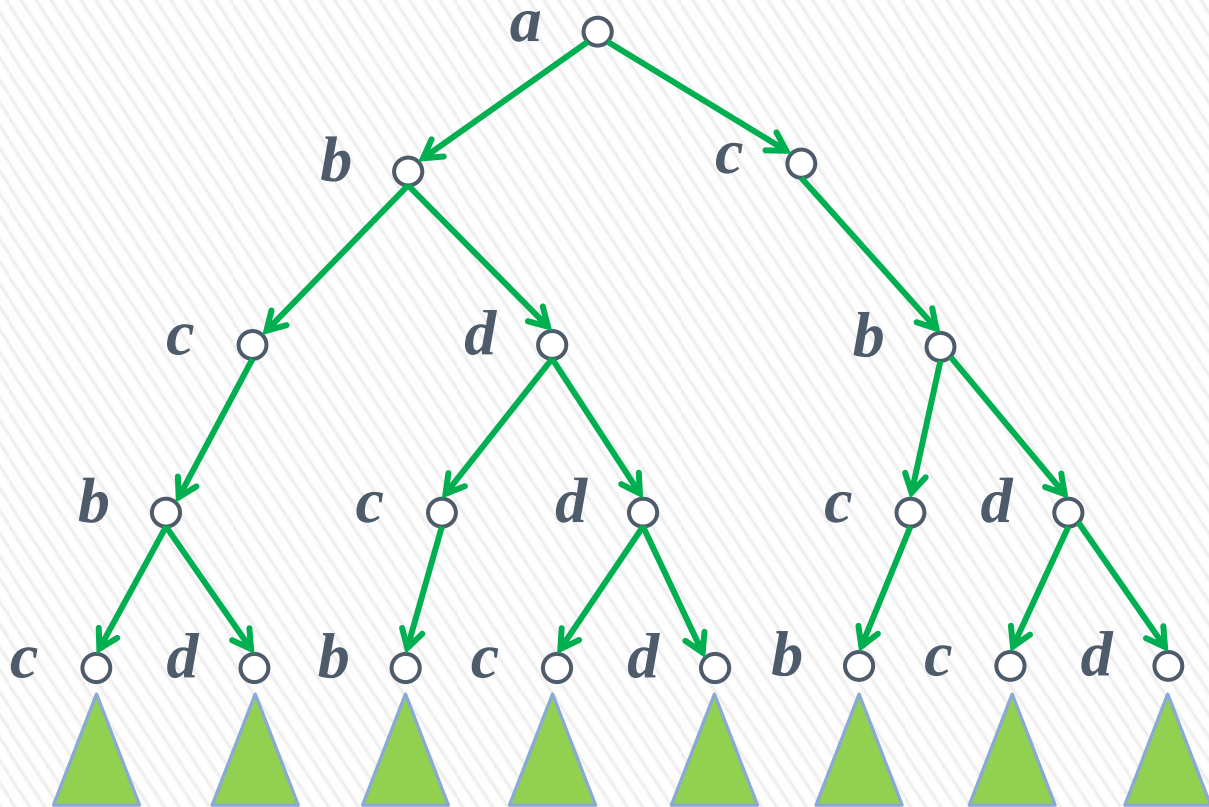
图搜索过程

理解搜索过程



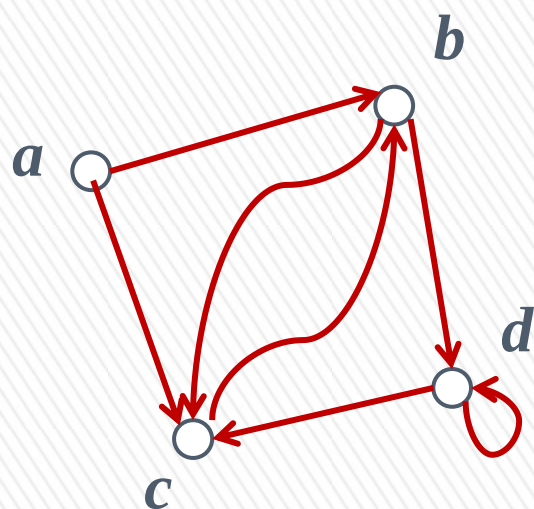
节点	直接后继
<i>a</i>	<i>b, c</i>
<i>b</i>	<i>c, d</i>
<i>c</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>c, d</i>

展开树



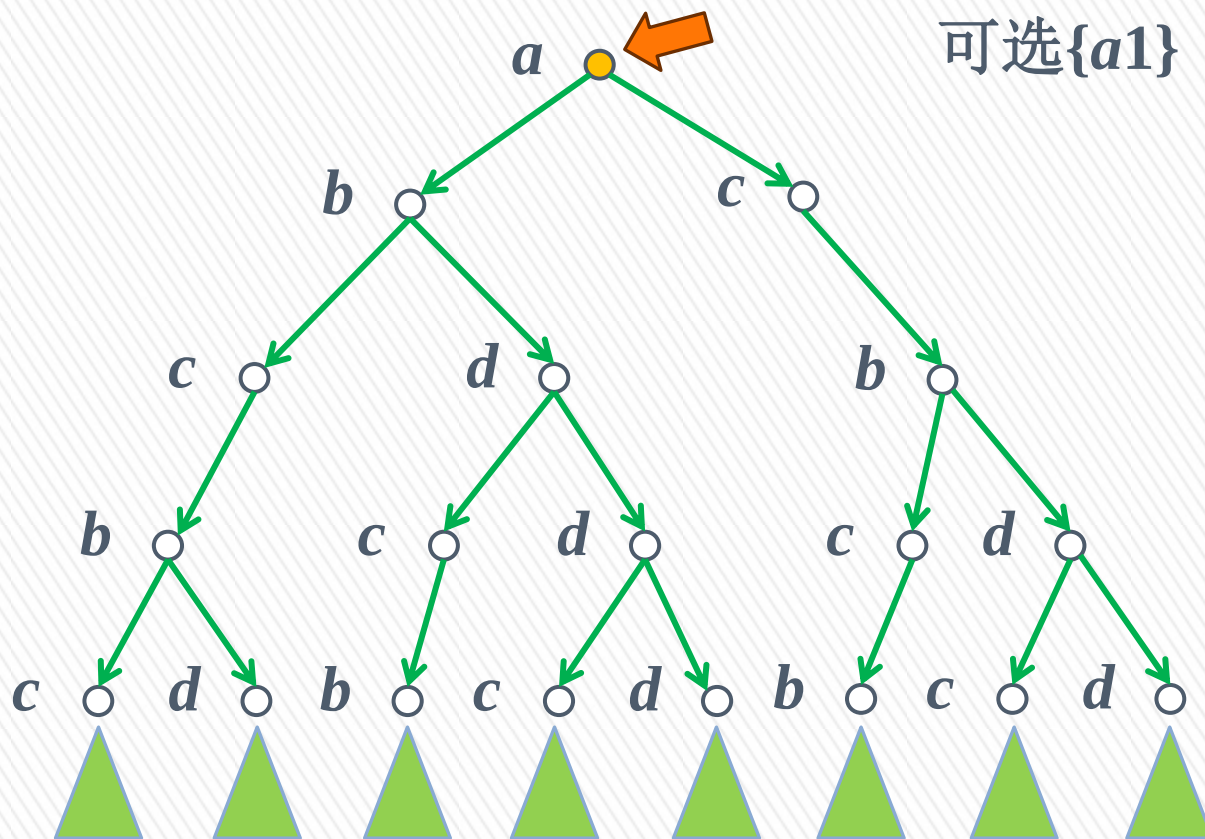
图搜索过程

理解搜索过程



节点	直接后继
<i>a</i>	<i>b, c</i>
<i>b</i>	<i>c, d</i>
<i>c</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>c, d</i>

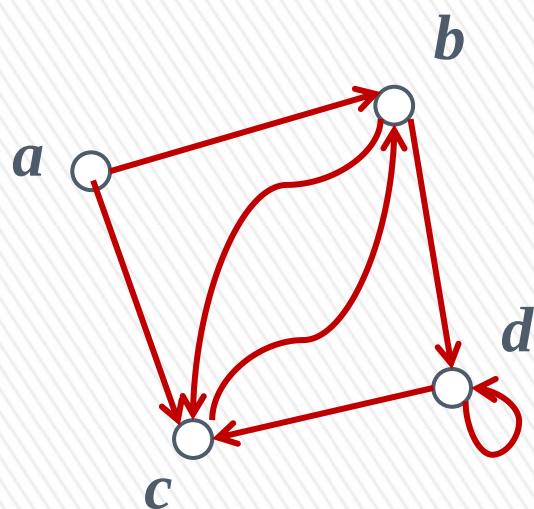
展开树



从*a*开始
 $visible = \{a\}$
 $visited = \{\}$
可选 $\{a1\}$

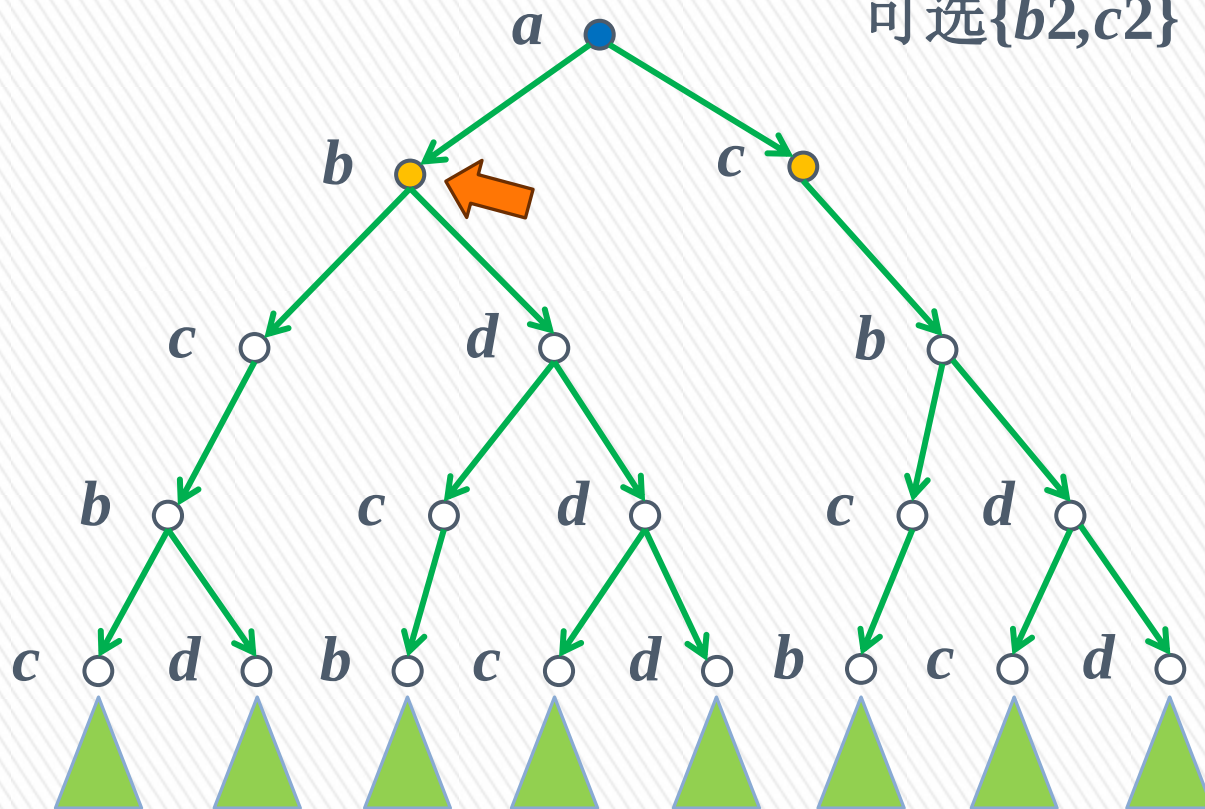
图搜索过程

理解搜索过程



节点	直接后继
<i>a</i>	<i>b, c</i>
<i>b</i>	<i>c, d</i>
<i>c</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>c, d</i>

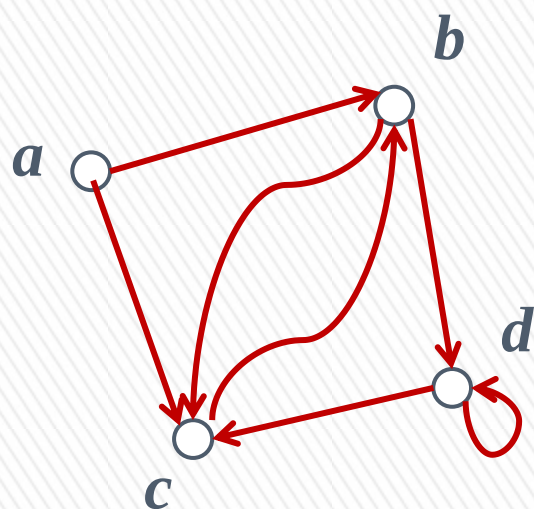
展开树



从*a*开始
 $visible = \{a, b, c\}$
 $visited = \{a\}$
可选 $\{b2, c2\}$

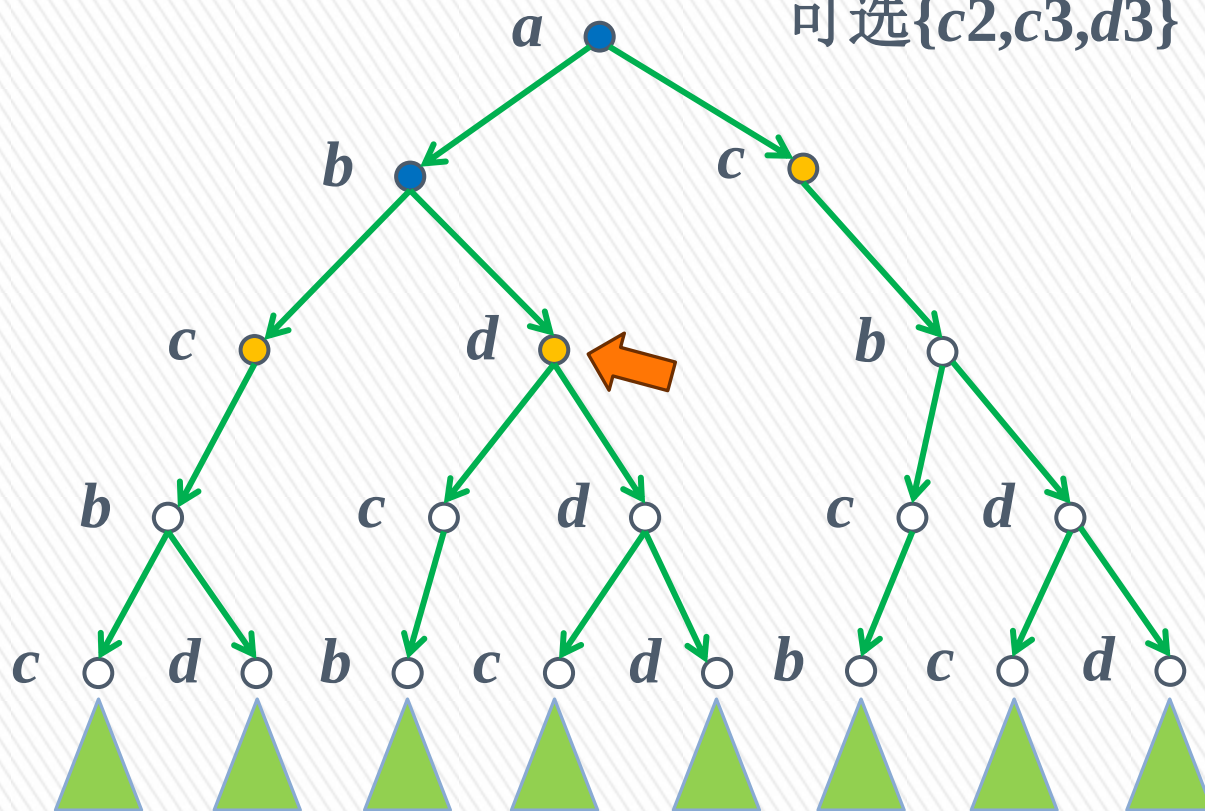
图搜索过程

理解搜索过程



节点	直接后继
<i>a</i>	<i>b, c</i>
<i>b</i>	<i>c, d</i>
<i>c</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>c, d</i>

展开树



从*a*开始

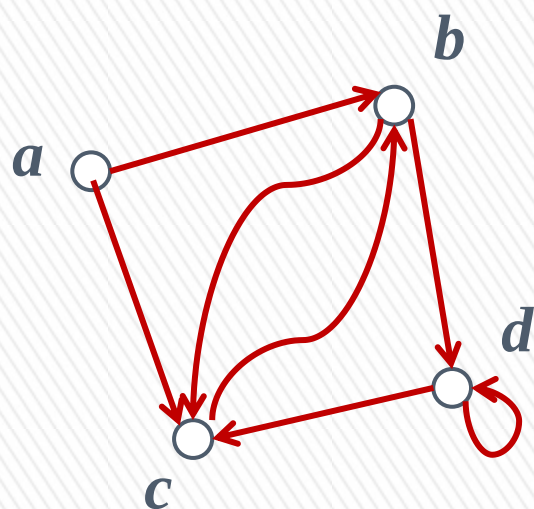
$visible = \{a, b, c, d\}$

$visited = \{a, b\}$

可选 $\{c, d\}$

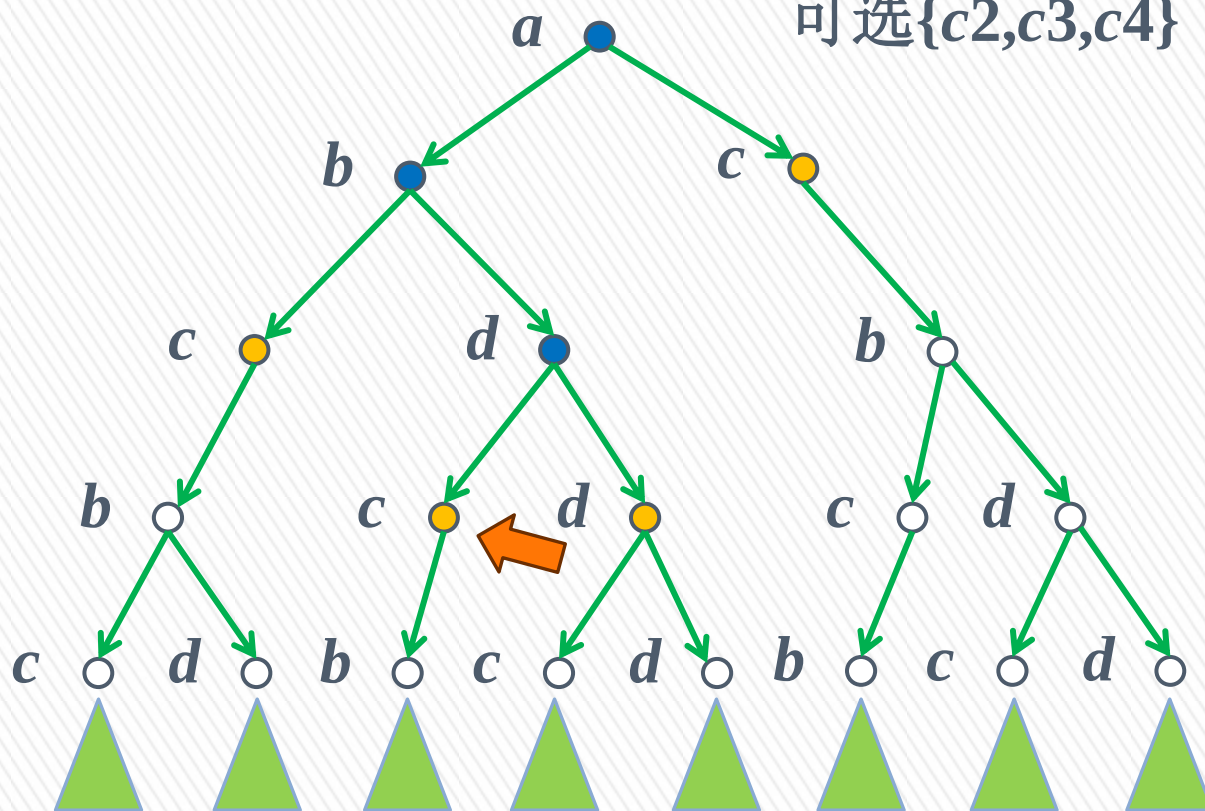
图搜索过程

理解搜索过程



节点	直接后继
a	b, c
b	c, d
c	b
d	c, d

展开树



从a开始

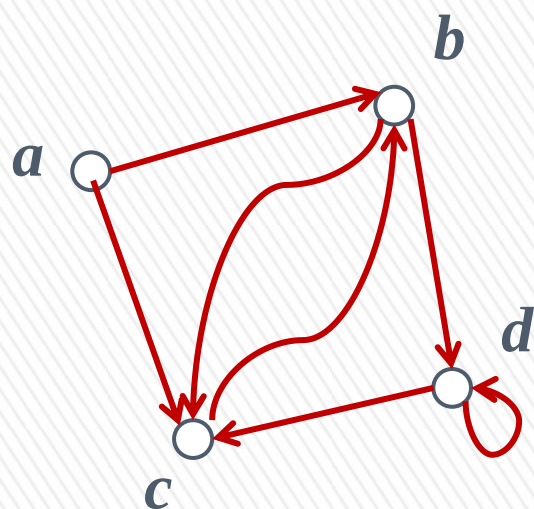
$visible = \{a, b, c, d\}$

$visited = \{a, b, d\}$

可选 $\{c_2, c_3, c_4\}$

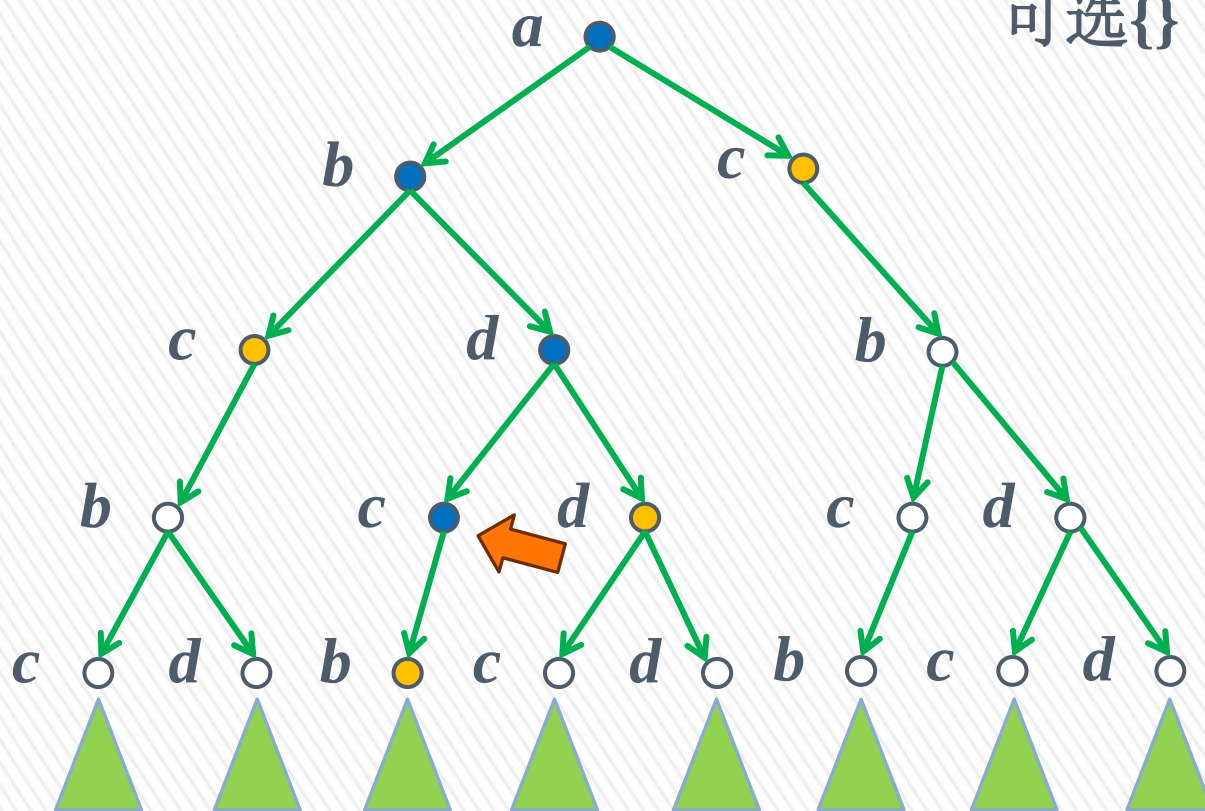
图搜索过程

理解搜索过程



节点	直接后继
a	b, c
b	c, d
c	b
d	c, d

展开树



从a开始

$visible = \{a, b, c, d\}$

$visited = \{a, b, c, d\}$

可选{}

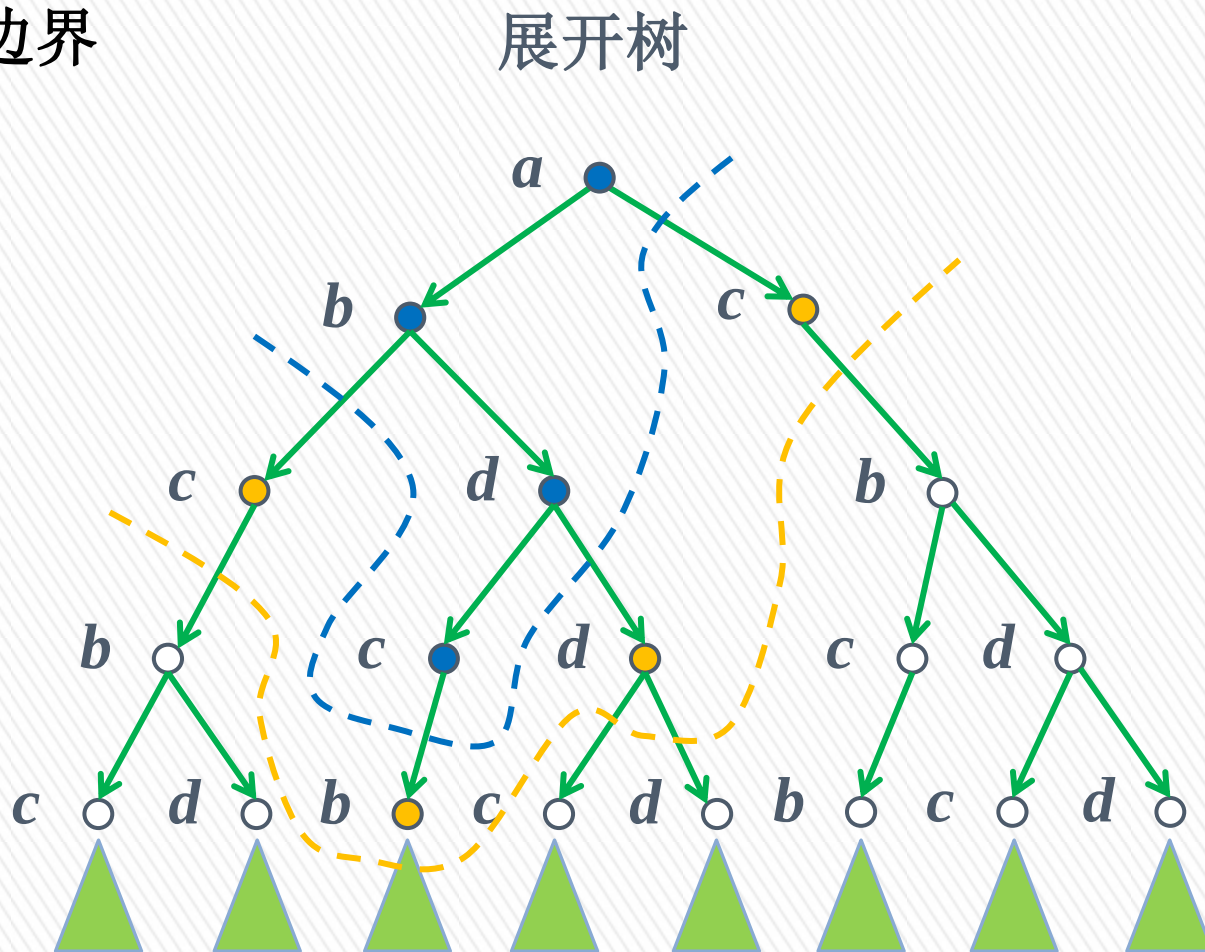
图搜索过程

■ fetch的策略，决定了访问过程

- 蓝线：访问边界

■ 常见的策略：

- 宽度优先
- 深度优先
- 其他：如A*



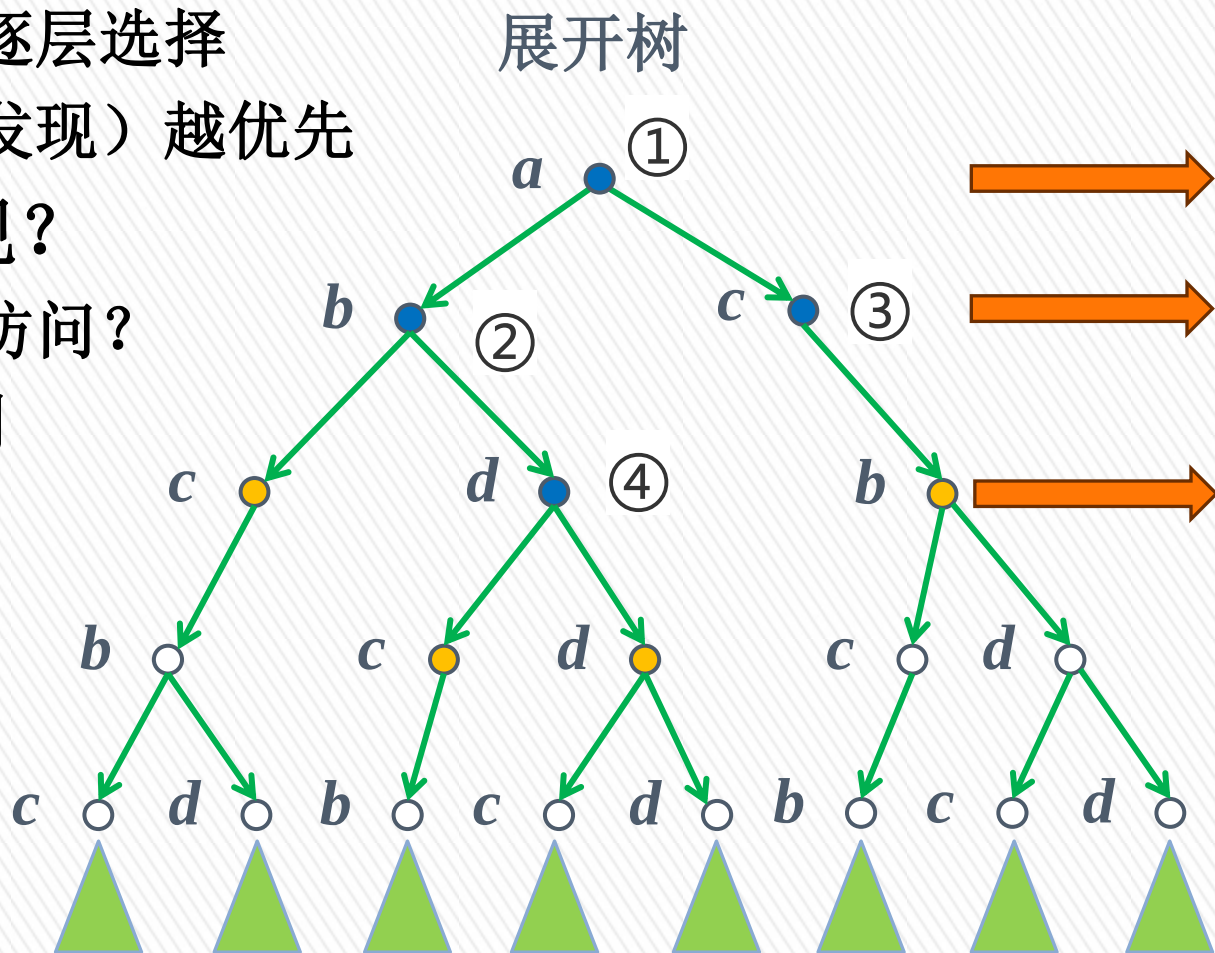
宽度优先搜索

■ 宽度优先 (Breadth First Search)

- 自上往下，逐层选择
- 越靠上（先发现）越优先

■ *fetch*怎么实现?

- 先发现，先访问？
- *visible* → 队列



宽度优先搜索

宽度优先搜索的具体实现

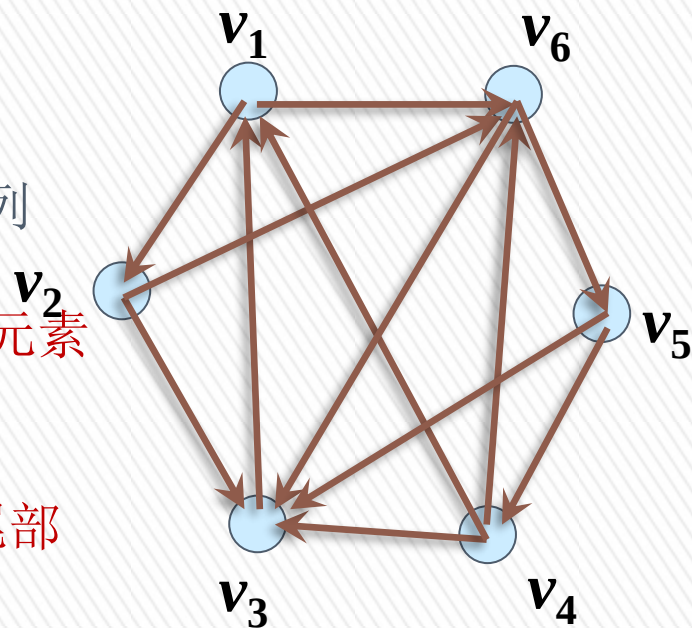
- 任务：查找一条通路为例
 - 用一个队列维护可见的节点集；
 - 从任一节点 v_0 开始，将其加入队列；
 - 依次访问队列中的每个（未访问的）节点，将其直接后继集合加入到队列；
 - 迭代到完成遍历，或者任务达成；
- 标记：用一个数组表示每个节点的状态， $flag[v]$
 - 0：还没有发现的节点；
 - 1：已经发现的节点： $visible=\{v|flag[v]=1\}$
 - 2：已经访问的节点： $visited=\{v|flag[v]=2\}$

路径的搜索法

宽度优先搜索(Breadth First Search)

$BFS(v)$ // 从顶点 v 开始执行搜索
// *visited*的所有元素初始化为0

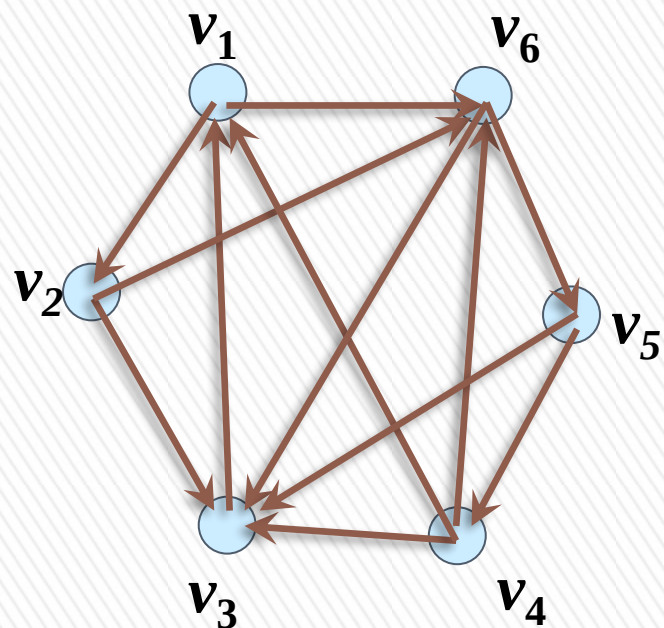
1. $flag[v] = 1;$
2. $Q = [v];$ // Q 初始为只含有一个元素 v 的队列
3. **while** Q 非空 **do**
4. $u = DEQUEUE(Q);$ // 从队列 Q 头部取出元素
5. **for** 邻接于 u 的所有顶点 w **do**
6. **if** $flag[w] = 0$ **then**
7. $ENQUEUE(w, Q);$ // 将 w 加入队列 Q 尾部
8. $flag[w] = 1;$
9. **endif**
10. **endfor**
11. $flag[u] = 2;$
12. **endwhile**
13. **end BFS**



路径的搜索法

宽度优先搜索(Breadth First Search)

例：用BFS找下图中 v_1 到 v_4 的一条道路。



	队列	<i>flag</i>
搜索节点	$A_0 = \{v_1\}$	[1 , 0, 0, 0, 0, 0]
$\Gamma^+(v_1) = \{v_2, v_6\}$	$A_1 = \{v_2, v_6\}$	[2, 1 , 0, 0, 0, 1]
$\Gamma^+(v_2) = \{v_3, v_6\}$	$A_2 = \{v_6, v_3\}$	[2, 2, 1 , 0, 0, 1]
$\Gamma^+(v_6) = \{v_3, v_5\}$	$A_3 = \{v_3, v_5\}$	[2, 2, 1, 0, 1 , 2]
$\Gamma^+(v_3) = \{v_1\}$	$A_4 = \{v_5\}$	[2, 2, 2, 0, 1, 2]
$\Gamma^+(v_5) = \{v_3, v_4\}$	找到目标 v_4	[2, 2, 2, 1 , 2, 2]

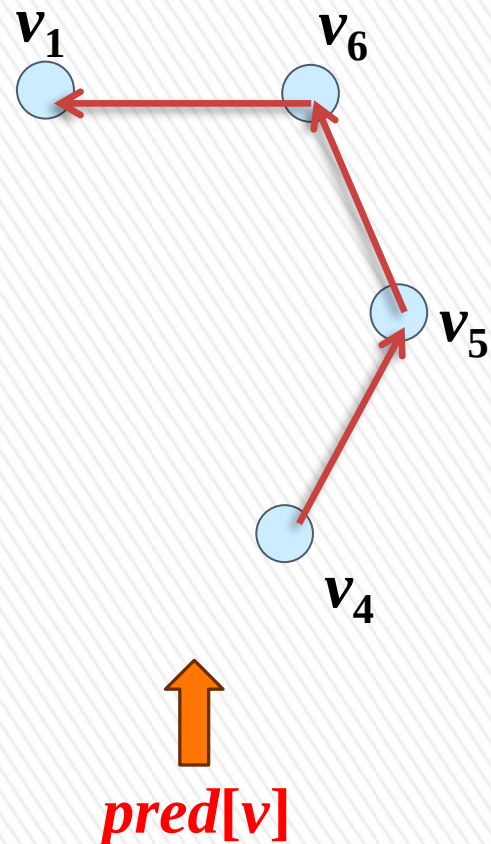
遍历完了，可路径在哪里呢？

路径的搜索法

宽度优先搜索(Breadth First Search)

$BFS(v)$ // 从顶点 v 开始执行搜索
// *visited*的所有元素初始化为0

1. $flag[v] = 1;$
2. $Q = [v];$ // Q 初始为只含有一个元素 v 的队列
3. **while** Q 非空 **do**
4. $u = DEQUEUE(Q);$ // 从队列 Q 头部取出元素
5. **for** 邻接于 u 的所有顶点 w **do**
6. **if** $flag[w] = 0$ **then**
7. $ENQUEUE(w, Q);$ // 将 w 加入队列 Q 尾部
8. $flag[w] = 1;$
9. $pred[w] = u;$ ←
10. **endif**
11. **endfor**
12. $flag[u] = 2;$
13. **endwhile**
14. **end BFS**



宽度优先：找的是最短路（步数最少）

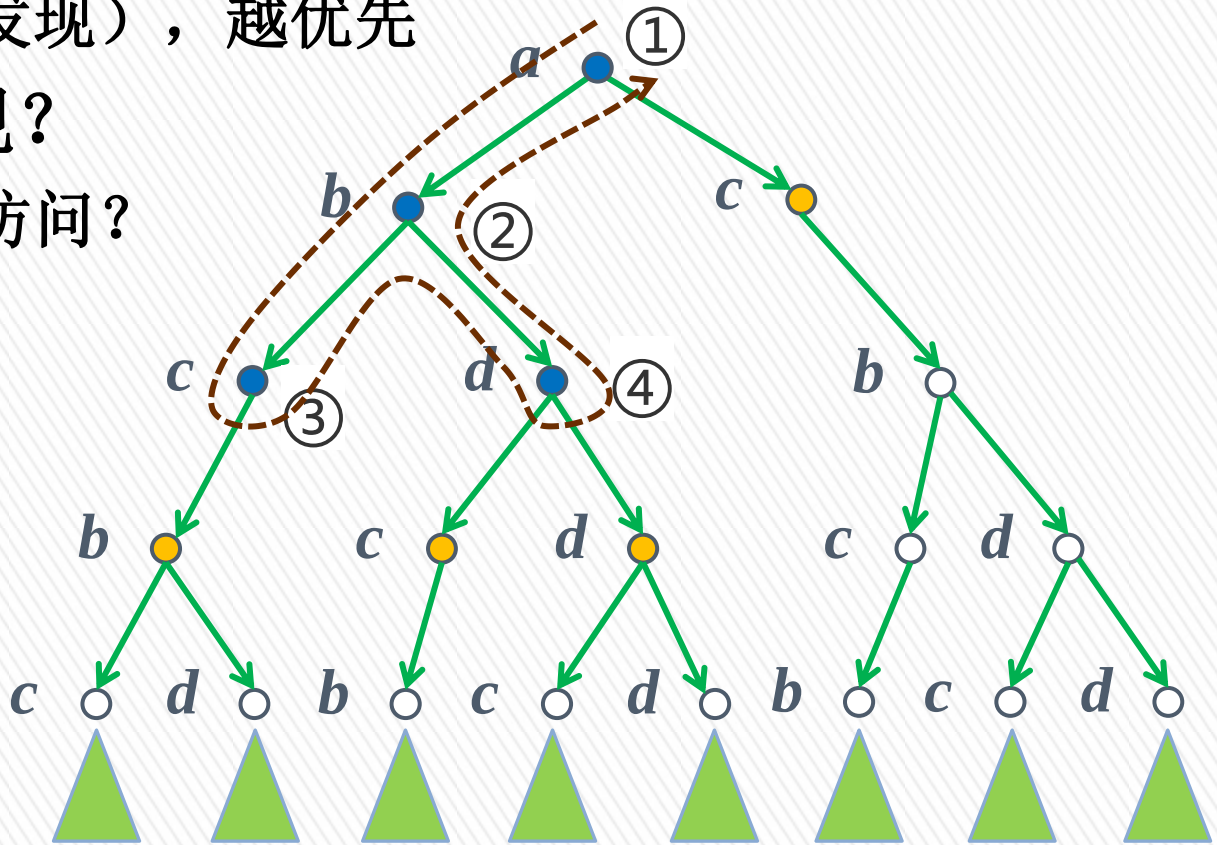
深度优先搜索

■ 深度优先（Depth First Search）

- 优先选择新发现的节点扩展
- 越靠下（晚发现），越优先

■ *fetch*怎么实现?

- 后发现，先访问？
- **visible**→栈



深度优先搜索

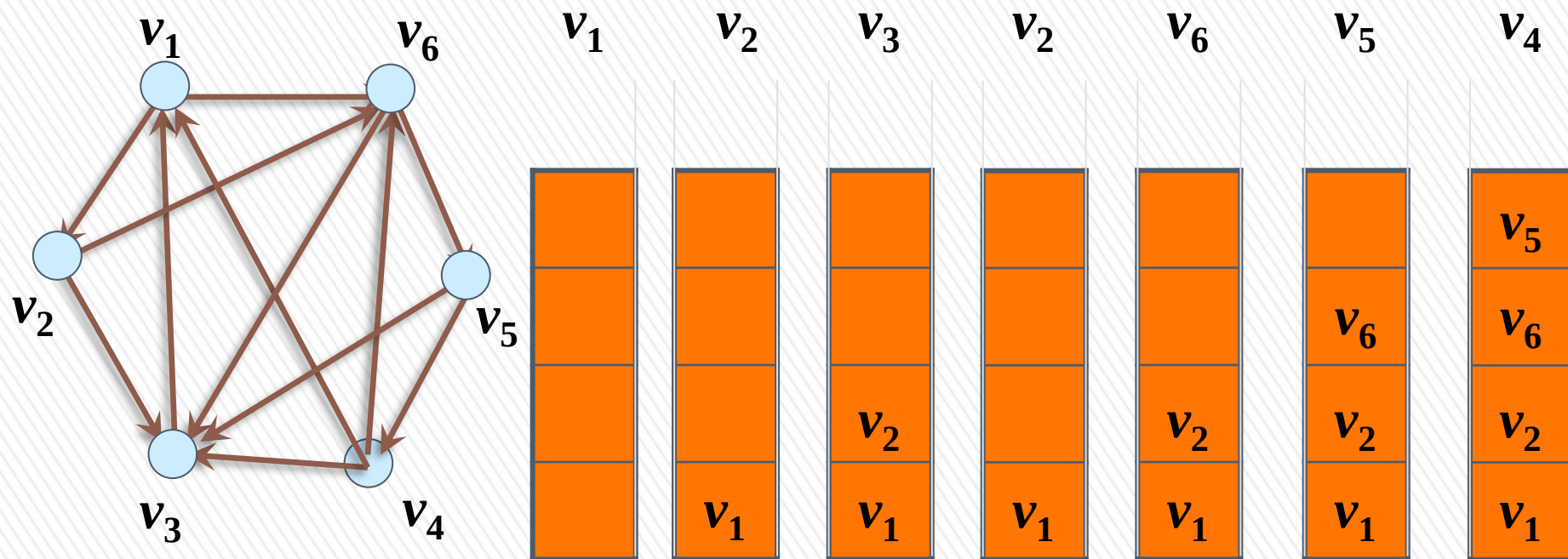
深度优先搜索的具体实现

- 任务：查找一条通路为例
 - 用一个栈维护可见的节点集；
 - 访问每个节点 u 时，对于每个未见过的子节点 w ，发现后立刻标注为可见（入栈），并立刻访问 w ，访问 w 结束后（出栈）再处理 u 的其他子节点；
 - 迭代到完成遍历，或者任务达成；
- 特点是尽量向下搜索，只有碰壁才回头
 - 碰壁：没有可访问的子节点（子都被访问过）

路径的搜索法

深度优先搜索(Depth First Search)

例：用DFS找下图中 v_1 到 v_4 的一条道路。



路径的搜索法

深度优先搜索(Depth First Search)

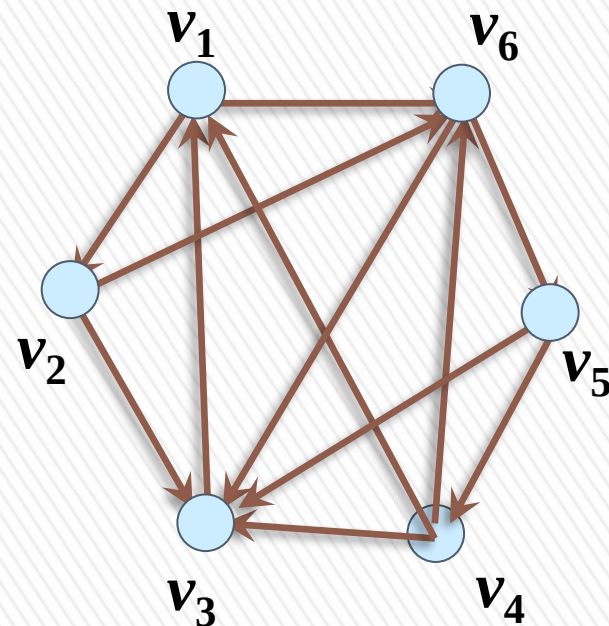
通过递归进行深探

$DFS(v)$ // 访问由 v 可到达的所有顶点

// $visited$ 的所有元素初始化为0

// 所有已搜索的顶点 i 都有 $visited[i]=1$

1. $visited[v] = 1;$
2. **for** 邻接于 v 的每个顶点 w **do**
3. **if** $visited[w] = 0$ **then**
4. $DFS(w);$
5. **endif**
6. **endfor**
7. **end DFS**



图的搜索方法

■ 蛮力搜索方法：存在问题？

- BFS
- DFS

■ 其他搜索顺序

- 如边上有权值，每次选取当前权值最小的访问
 - + →最短路的Dijkstra算法
- 启发式搜索方法（感兴趣同学课下扩展阅读）
 - + 如：A*算法

■ 回顾

- 为何“每个节点只访问1次”
- 找一条路时，只需要访问1次，其他情况视任务性质决定

图的搜索方法：走迷宫为例

深度优先搜索 (DFS)



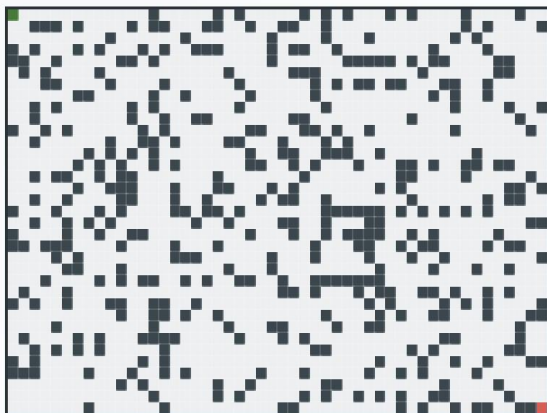
深度优先搜索 (DFS)

起点已入栈

当前节点	已探索	前沿数量
(0, 0)	0	1

状态: running

广度优先搜索 (BFS)



广度优先搜索 (BFS)

起点已加入队列

当前节点	已探索	前沿数量
(0, 0)	0	1

状态: running

A* 搜索



A* 搜索

A* 初始化开放列表

当前节点	已探索	前沿数量
(0, 0)	0	1

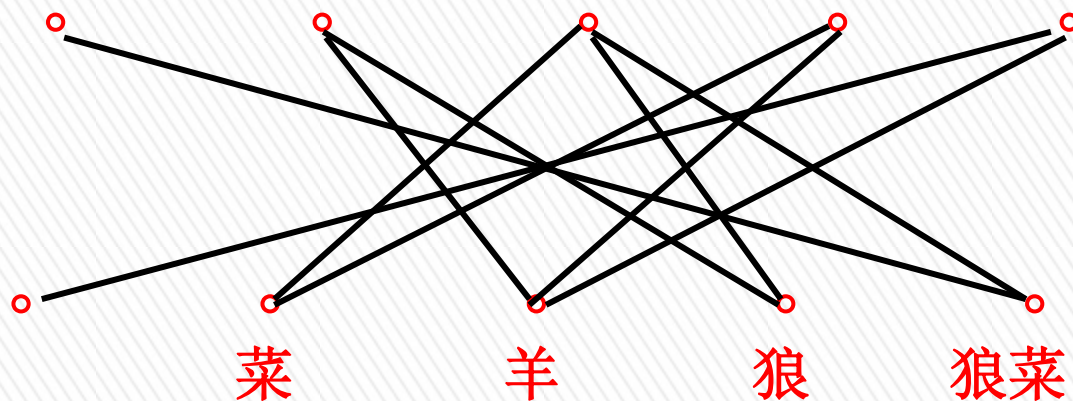
状态: running

有一个人带着狼、羊和白菜过河，但只有一只小船，人每次渡河只能带一样东西。如果人不在，狼要吃羊，羊要吃白菜。问这个人怎样渡河才能保证三样东西都安全带过河？

课堂讨论

解：人、狼、羊、白菜四样东西的任意组合共有 $2^4=16$ 种情况，其中，狼羊菜、狼羊、羊菜三种情况不允许出现，这三种情况的余集：人、人菜、人狼也不允许出现，因此只有如下10种情况：

人狼羊菜 人狼羊 人狼菜 人羊菜 人羊



两种情况的两顶点有边相连当且仅当边相连两种情况可用载人或加一物的渡船互相转变。原问题化为：求一条从人狼羊菜到。的路
有两种方法渡河：

人狼羊菜 → 狼菜 → 人狼菜 → 狼 → 人狼羊 → 羊 → 人羊 → 。
人狼羊菜 → 狼菜 → 人狼菜 → 菜 → 人羊菜 → 羊 → 人羊 → 。